



경북대학교 대학원생 연구역량 강화교육

윤리적



ChatGPT를 활용한 논문 작성법

컴퓨터학부 배준현 교수

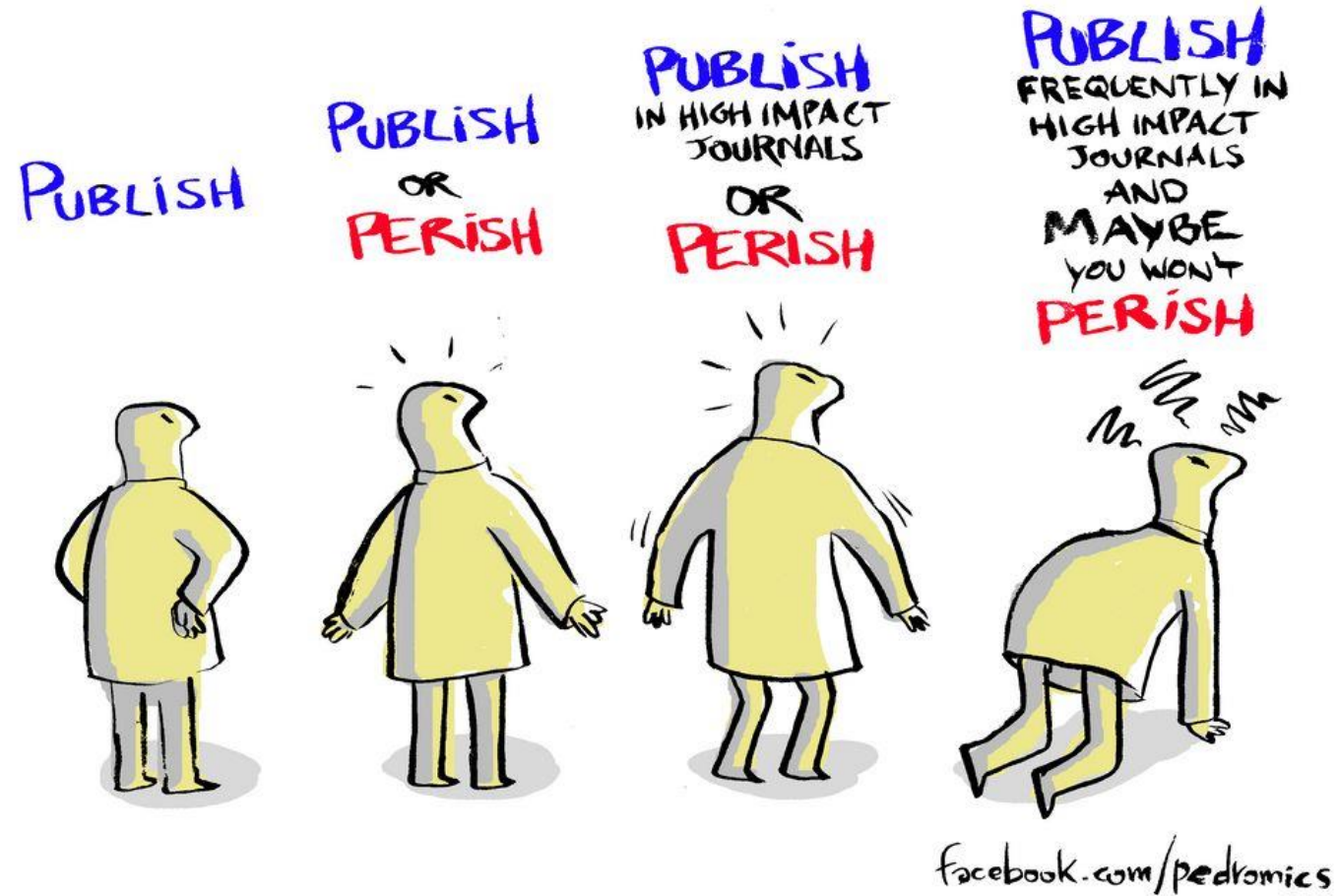
(joonion@knu.ac.kr)



Disclosure:

Generative AI tools, especially ChatGPT (GPT-5.6), was used throughout the design and preparation of this lecture note, including content organization, drafting, editing, and illustration support. Every AI-generated output was independently evaluated, revised, and approved by the instructor. The instructor retains full responsibility for all content presented in this lecture.

THE EVOLUTION OF ACADEMIA



연구자의 숙명: 더 **좋은** 논문을 더 **빨리** 쓰는 것



- AI로 논문을 써도 될까? (O)

단, 윤리 의무(저자성, 투명성, 책임성)를 준수할 때만.

- AI로 더 쉽게 논문을 쓸 수 있을까? (X)

- AI로 논문을 더 빨리 쓸 수 있을까? (O)

- AI로 더 좋은 논문을 쓸 수 있을까? (O)

- AI로 쓴 논문을 내 논문이라 할 수 있을까? (O)

단, 연구자가 주도적으로 검증하고, 판단하고, 책임질 때만.

논문의 주인공은 생성형 AI가 아니라 연구자가 되어야 한다!

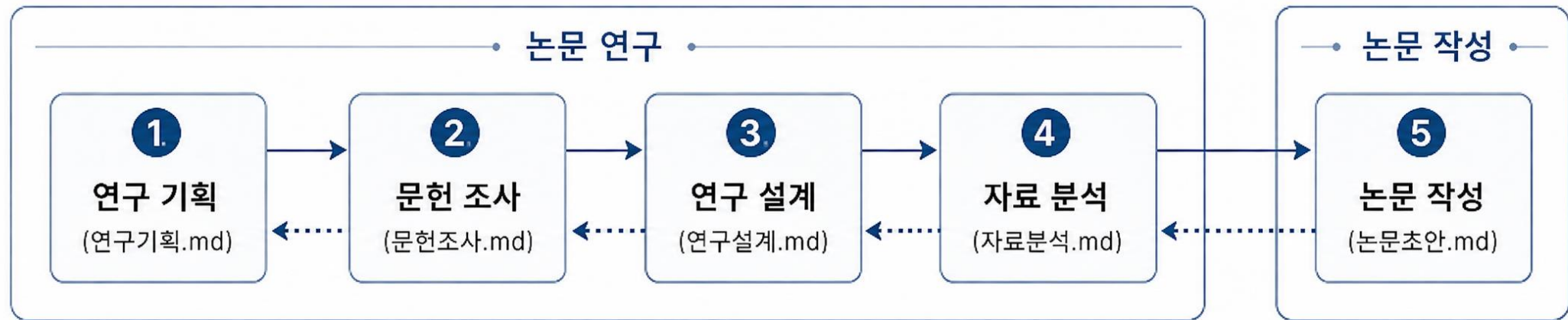
Google 학술검색

☒ 모든 언어 ☐ 한국어 웹

거인의 어깨에 올라서서 더 넓은 세상을 바라보라 - 아이작 뉴턴

자, 이제, 누가 거인이지?



연구 과정의 5단계와 단계별 산출물

목차 (Contents)

Part I. 생성형 AI

Chap. 1. 생성형 AI의 이해

Chap. 2. 생성형 AI와 연구윤리

Chap. 3. ChatGPT와의 협업

Part II. 논문 작성

Chap. 4. 논문 초안 작성

Chap. 5. 초안의 수정과 재구성

Chap. 6. 표와 그림

Chap. 7. 문헌 고찰

Chap. 8. 인용과 참고문헌

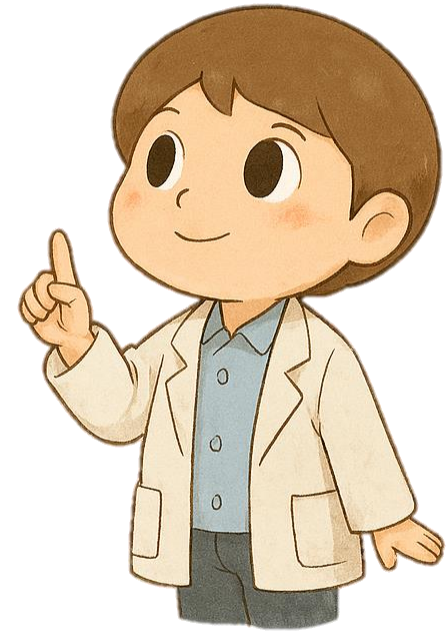
Part III. 논문 연구

Chap. 9. 연구 기획

Chap. 10. 문헌 조사

Chap. 11. 연구 설계

Chap. 12. 자료 분석



Joonion drawn by GPT-4o

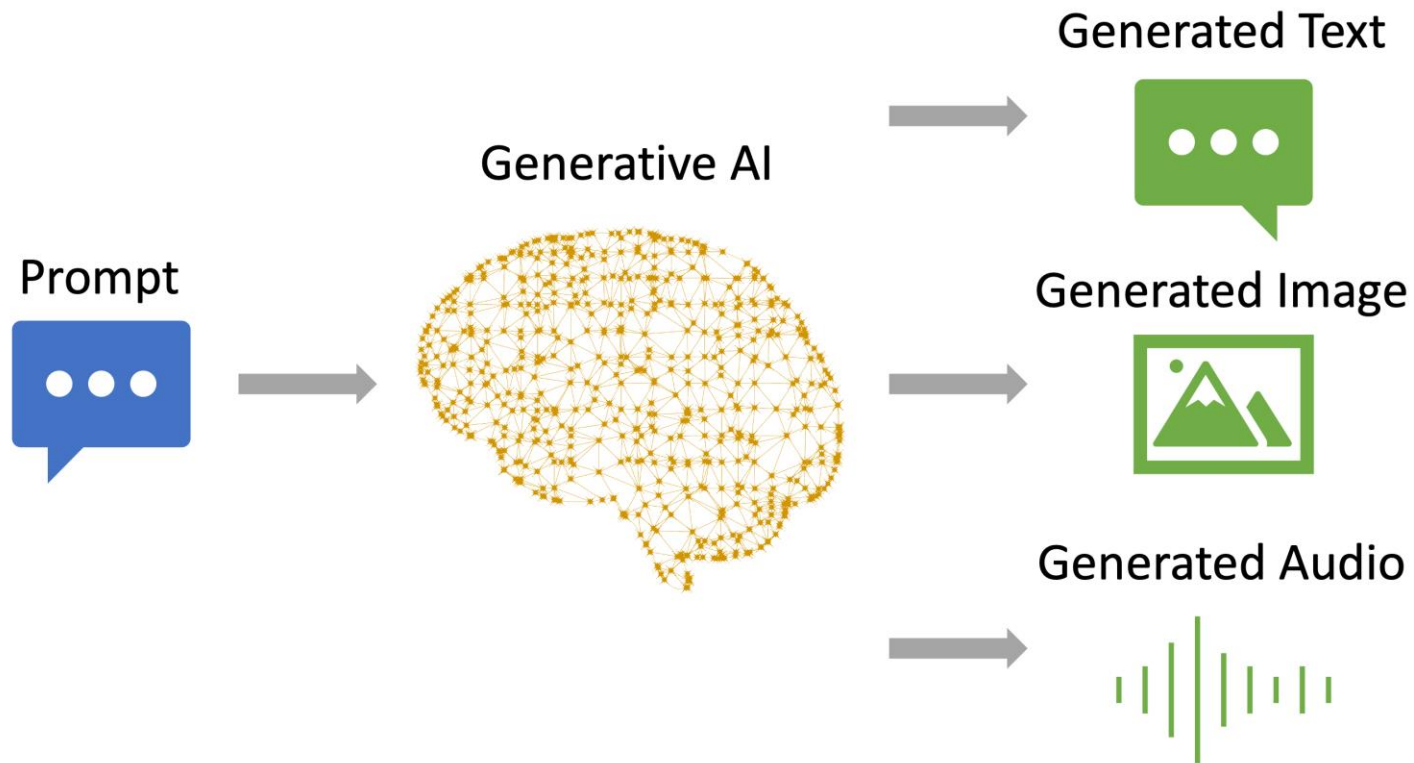
ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 1.

생성형 AI의 이해

생성형 AI: *Generative AI*

생성형 AI는 기존 데이터를 **학습**하여 데이터의 구조와 패턴을 **이해**한 뒤,
사용자 입력(*Prompt*)에 따라 새로운 텍스트, 이미지, 음성, 음악, 영상 등을 **생성**하는 인공지능.



대형 언어 모델: *Large Language Model* (LLM)

LLM은 대규모의 텍스트 데이터를 학습하여 인간의 언어 패턴과 의미를 이해하고, 주어진 문장 다음에 올 가장 적절한 단어를 예측함으로써 자연스러운 문장을 생성하는 인공지능 모델.

I believe I can _____

LLM의 핵심 아이디어:

주어진 문맥(*context*)을 바탕으로 다음 토큰(*token*)을 예측한다.

I believe I can ____

다음 토큰 예측: $P(\text{Next Token} \mid \text{Previous Tokens})$

이전 문맥이 주어질 때 다음 토큰이 나올 조건부 확률을 계산

$$P(\textit{fly} \mid \text{I believe I can}) = 0.78$$

$$P(\textit{run} \mid \text{I believe I can}) = 0.08$$

$$P(\textit{swim} \mid \text{I believe I can}) = 0.03$$

$$P(\textit{touch} \mid \text{I believe I can}) = 0.02$$

다음에 나올 단어 중에서 가장 높은 확률을 가진

*fly*를 다음 단어로 선택한다.

I believe I can fly. ____

I believe I can fly. I ____

I believe I can fly. I believe ____

I believe I can fly. I believe I ____

I believe I can fly. I believe I can ____

I believe I can fly. I believe I can touch ____

I believe I can fly. I believe I can touch the ____

I believe I can fly. I believe I can touch the sky. ____

문장 생성: $P(w_1, \dots, w_n) = \prod_{i=1}^n P(w_i | w_1, \dots, w_{i-1})$

다음 토큰의 확률을 반복적으로 계산하여 문장 생성

$$P(\textit{fly} \mid \dots \textit{I can}) = 0.07$$

$$P(\textit{run} \mid \dots \textit{I can}) = 0.02$$

$$P(\textit{swim} \mid \dots \textit{I can}) = 0.01$$

$$P(\textit{touch} \mid \dots \textit{I can}) = 0.89$$

환각 현상: *Hallucination*

LLM은 다음에 올 단어의 확률을 계산하여 자연스러운 문장을 생성하는 언어 모델이다. 문장의 완성이 목적이므로 **사실과 무관한 문장**을 생성하는 **환각** 현상이 나타날 수 있다.



조선왕조실록에 기록 된 세종대왕의 맥북프로 던짐 사건에 대해 알려줘



세종대왕의 맥북프로 던짐 사건은 역사서적인 조선왕조실록에 기록된 일화로, 15세기 조선시대 세종대왕이 새로 개발한 훈민정음(한글)의 초고를 작성하던 중, 문서 작성 중단에 대한 담당자에게 분노하여 맥북프로와 함께 그를 방으로 던진 사건입니다.

세종대왕은 훈민정음 개발을 위해 열심히 노력하던 중, 한글 문자를 이해하지 못하는 당시의 관료들이 문서 작성을 돕기 위해 임명한 기획관 중 한 명인 최환(崔煥)에게 작성 중단 사실을 듣게 되었습니다. 세종대왕은 이에 분노하여 최환을 부르고, 맥북프로를 함께 들고 그를 방으로 불러들이며 화를 내었습니다. 이후, 세종대왕은 훈민정음의 초고 작성을 다른 담당자에게 넘겨주게 되었습니다.

이 사건은 조선시대의 통치자로서 세종대왕이 어떻게 민족문화를 발전시키기 위해 노력했는지를 보여주는 일화로 유명합니다. 또한, 세종대왕의 열정과 업무처리에 대한 철저한 태도를 보여주는 사례로도 언급되고 있습니다.

DN

세종대왕의 맥북프로 던짐 사건에 관해 알려주세요.



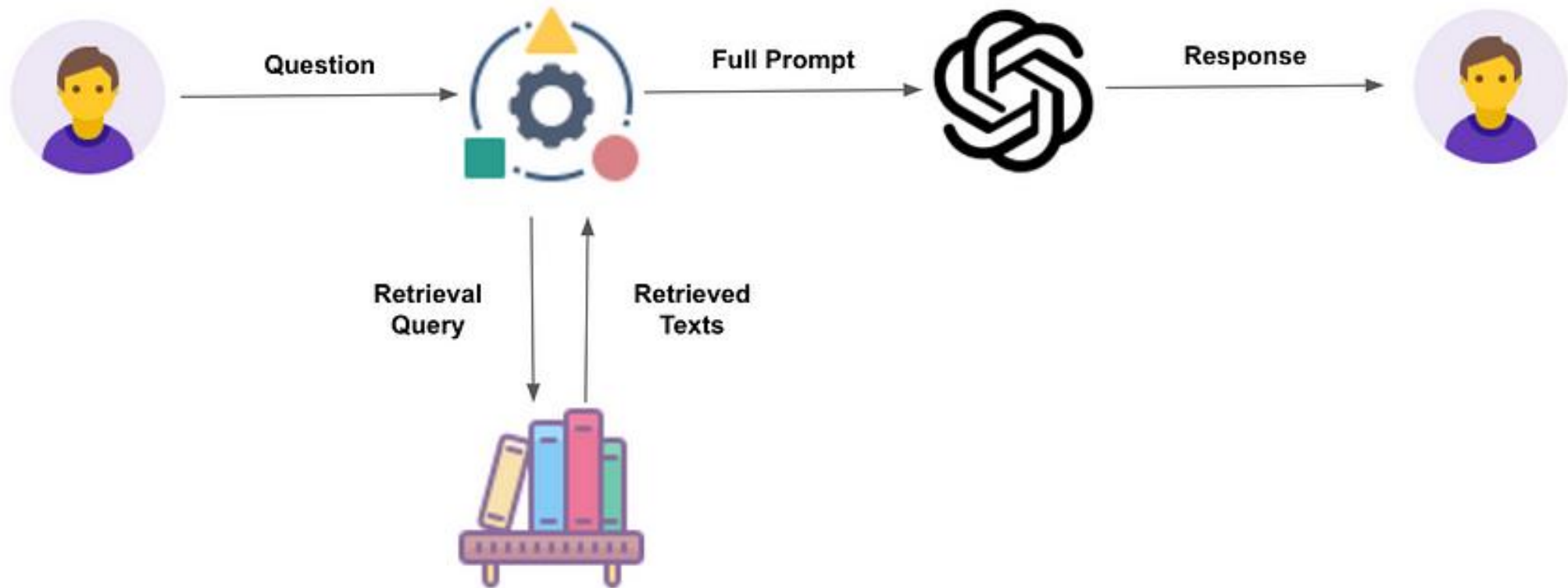
세종대왕의 맥북프로 던짐 사건은 없습니다. 이와 관련된 가짜뉴스나 유포가 있을 수 있으나, 이는 사실과 다릅니다.

대한민국 정부가 세종대왕 맥북프로를 구매하고 이를 대한민국 역사문화관에서 전시한 것은 사실이지만, 이와 관련된 던짐 사건은 발생하지 않았습니다. 세종대왕 맥북프로는 대한민국의 역사와 문화를 보존하고 발전시키는 데에 큰 역할을 하고 있는데, 이러한 역할을 상징하는 물건으로 여겨지고 있습니다.

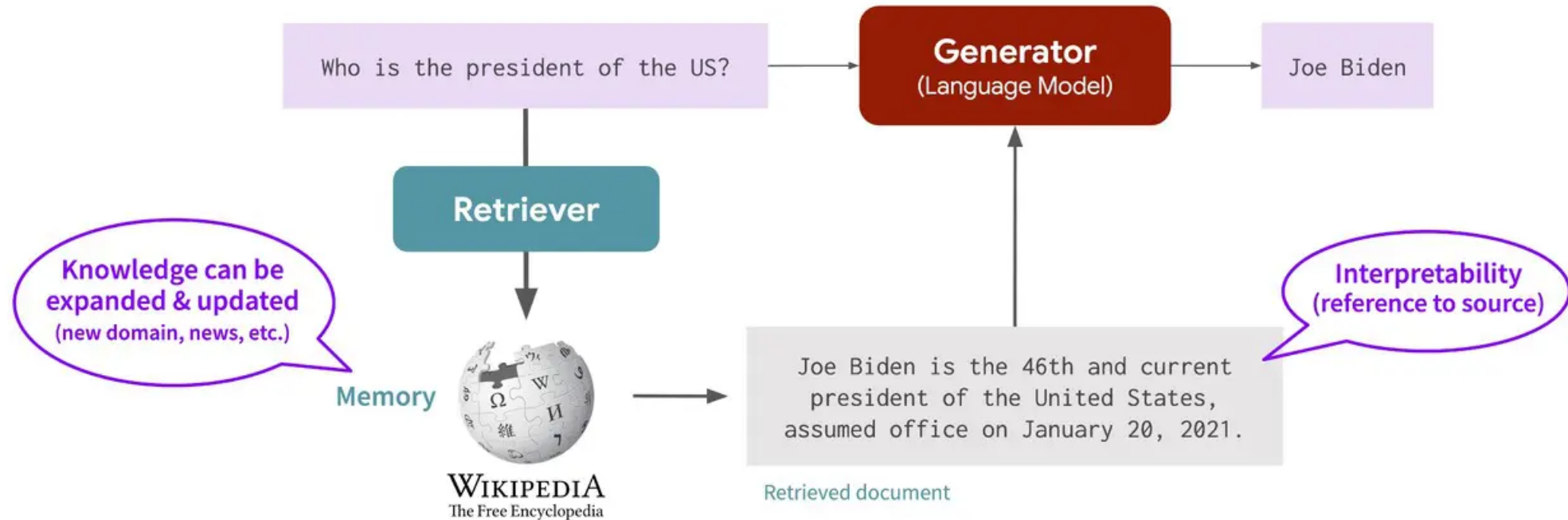


검색-증강 생성: *Retrieval-Augmented Generation* (RAG)

RAG는 LLM 모델이 사용자의 Prompt에 바로 답변을 생성하지 않고,
먼저 신뢰할 수 있는 외부 지식을 먼저 검색하고, 검색 결과를 근거로 답변을 생성하도록 하는 방법



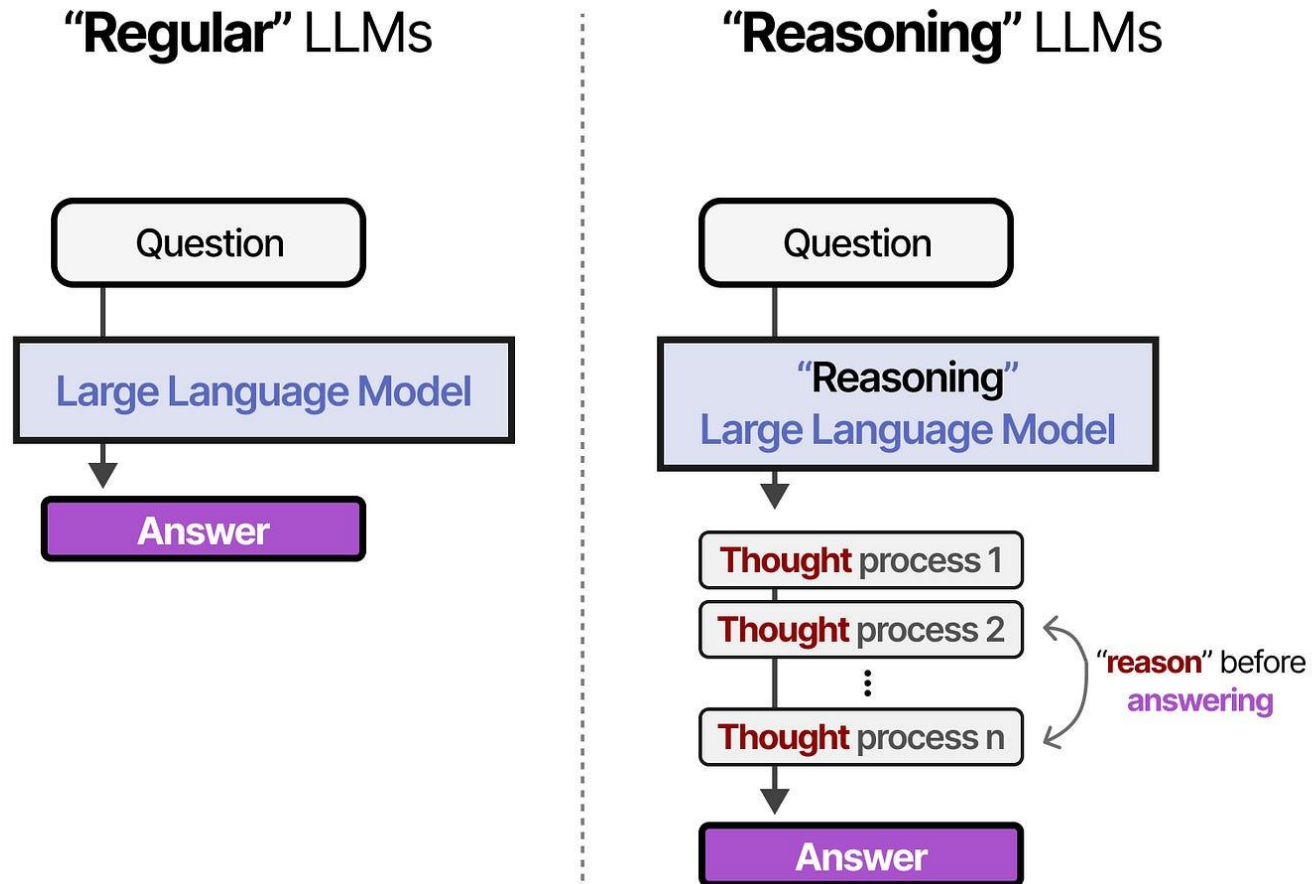
Retrieval augmentation

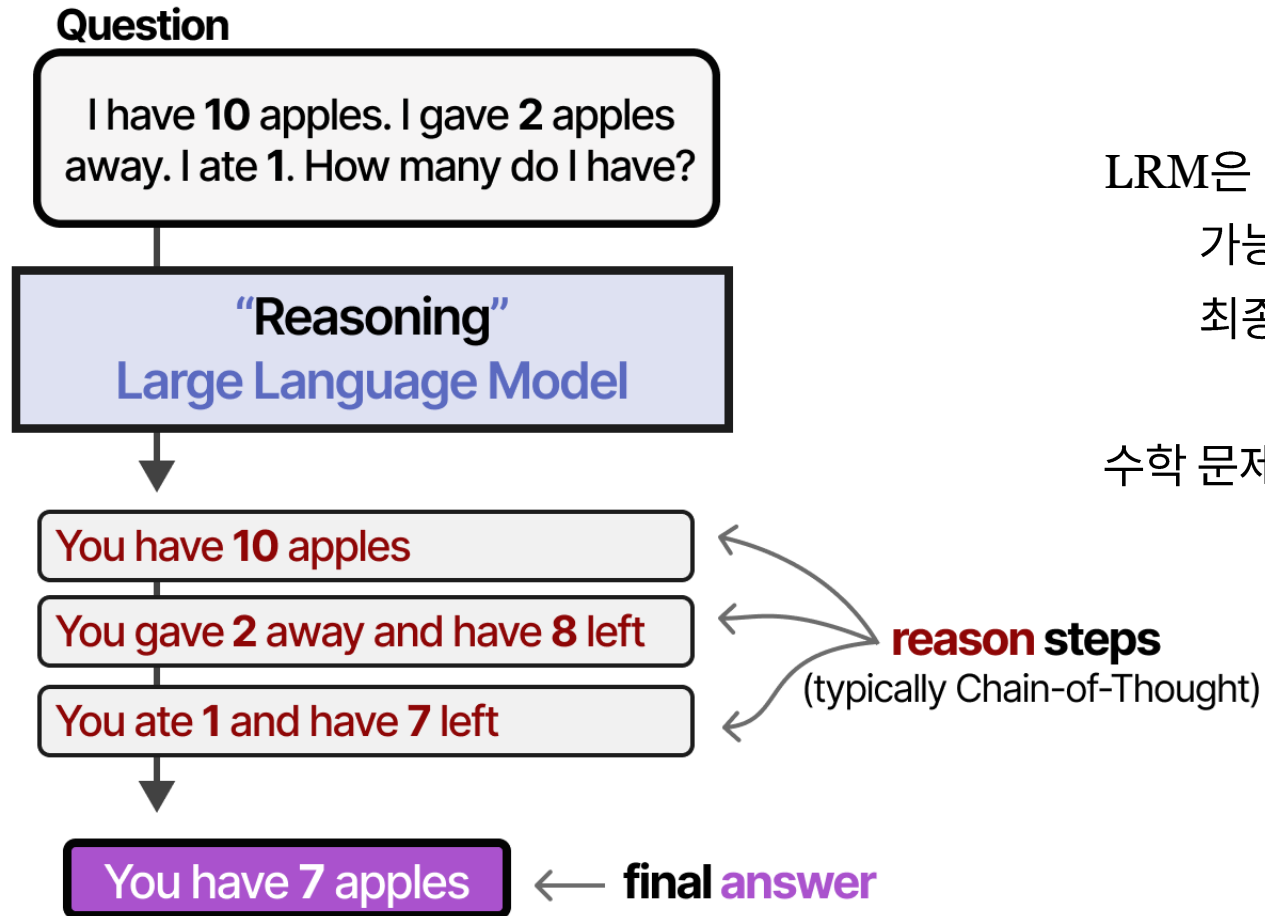


RAG는 LLM이 모르는 내용을 추측하게 하는 대신,
검색된 근거를 참고하여 답변을 생성하게 만드는 방법

추론 모델: *Large Reasoning Model* (LRM)

추론 모델은 LLM을 기반으로 하되, 복잡한 문제에 대해 바로 답변을 생성하지 않고, 여러 단계로 나누어 계획하고 추론하며 중간 결과를 스스로 검토하는 등의 능력을 강화한 모델.





LRM은 먼저 문제를 분해하고 제약조건을 확인하고 가능한 계획을 비교하며 계산 결과를 검토한 뒤 최종 계획을 제시하는 경향이 있다.

수학 문제, 복잡한 논리 문제, 알고리즘 설계 등.

에이전틱 AI: *Agentic* AI

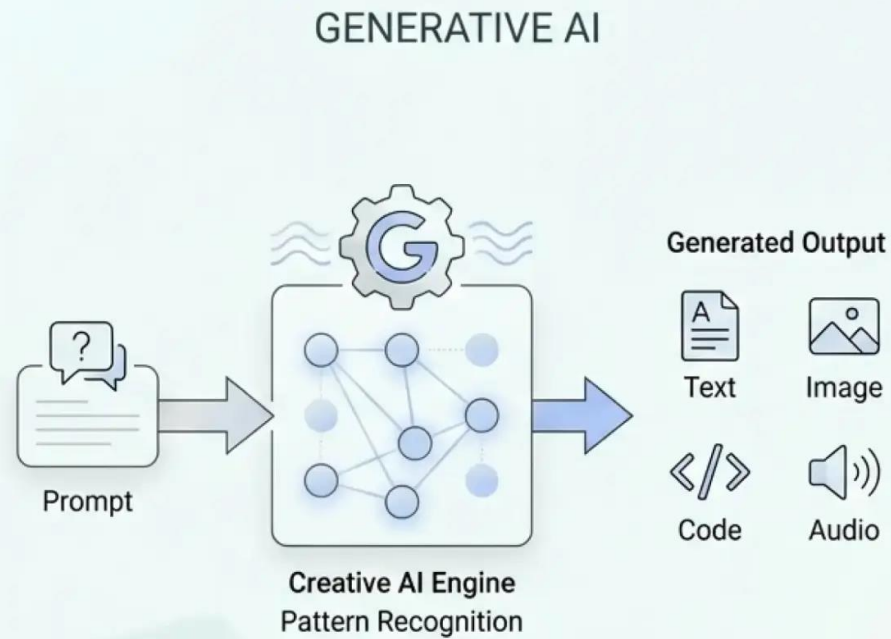
단순히 질문에 답을 하는 AI를 넘어서, 스스로 작업을 수행(action)하는 AI 시스템.

- Goal: 목표를 달성하기 위해
- Plan: 스스로 계획을 세우고,
- Tools: 필요한 도구를 사용하며,
- Reflection: 결과를 스스로 평가하고 수정한다.

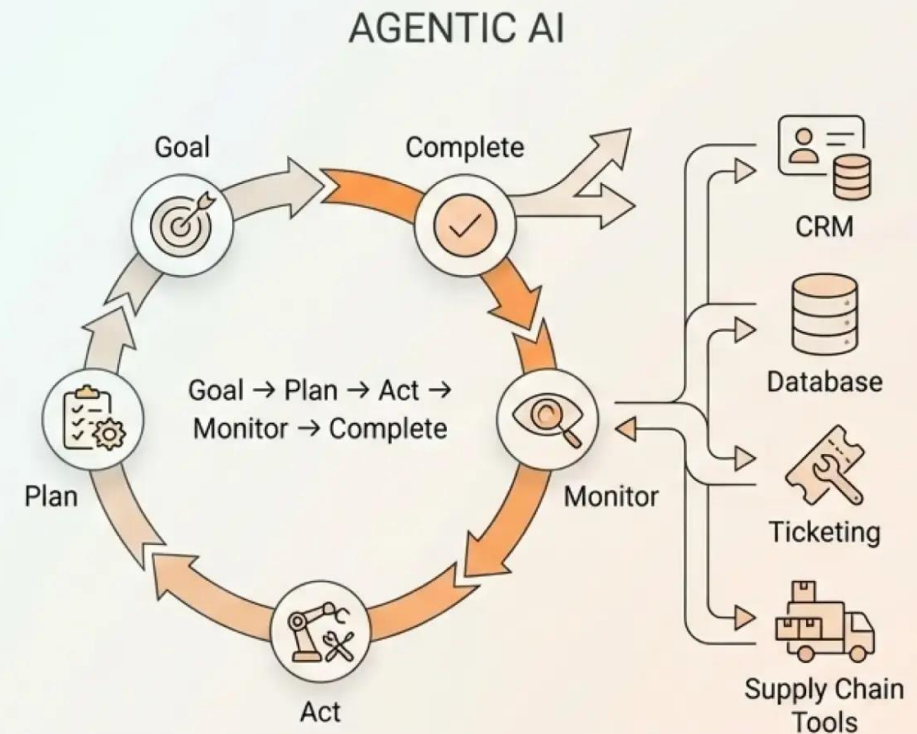
예시:

- 기존 LLM: 이 논문을 요약해 줘.
- 에이전틱 AI: 이 논문을 15분 분량의 발표 자료로 만들어 줘.

GENERATIVE AI vs. AGENTIC AI

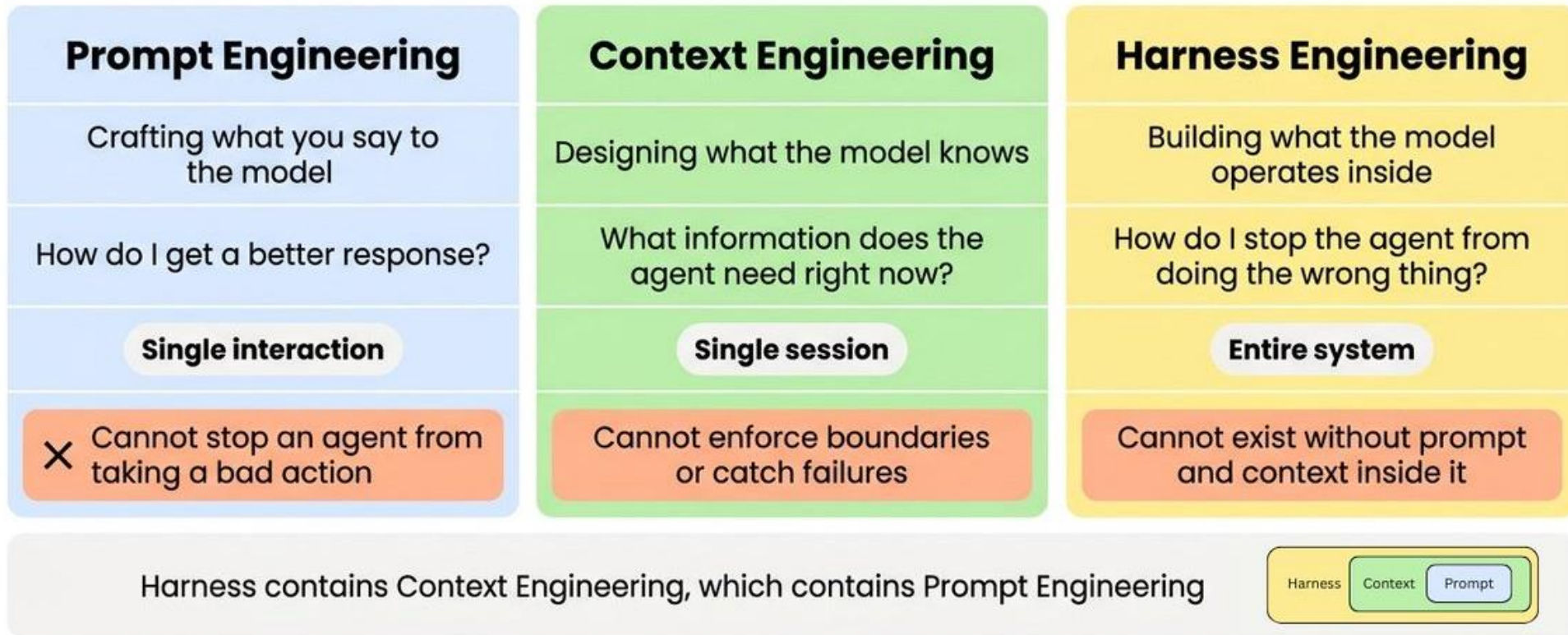


Static, Linear Pipeline | No Autonomy



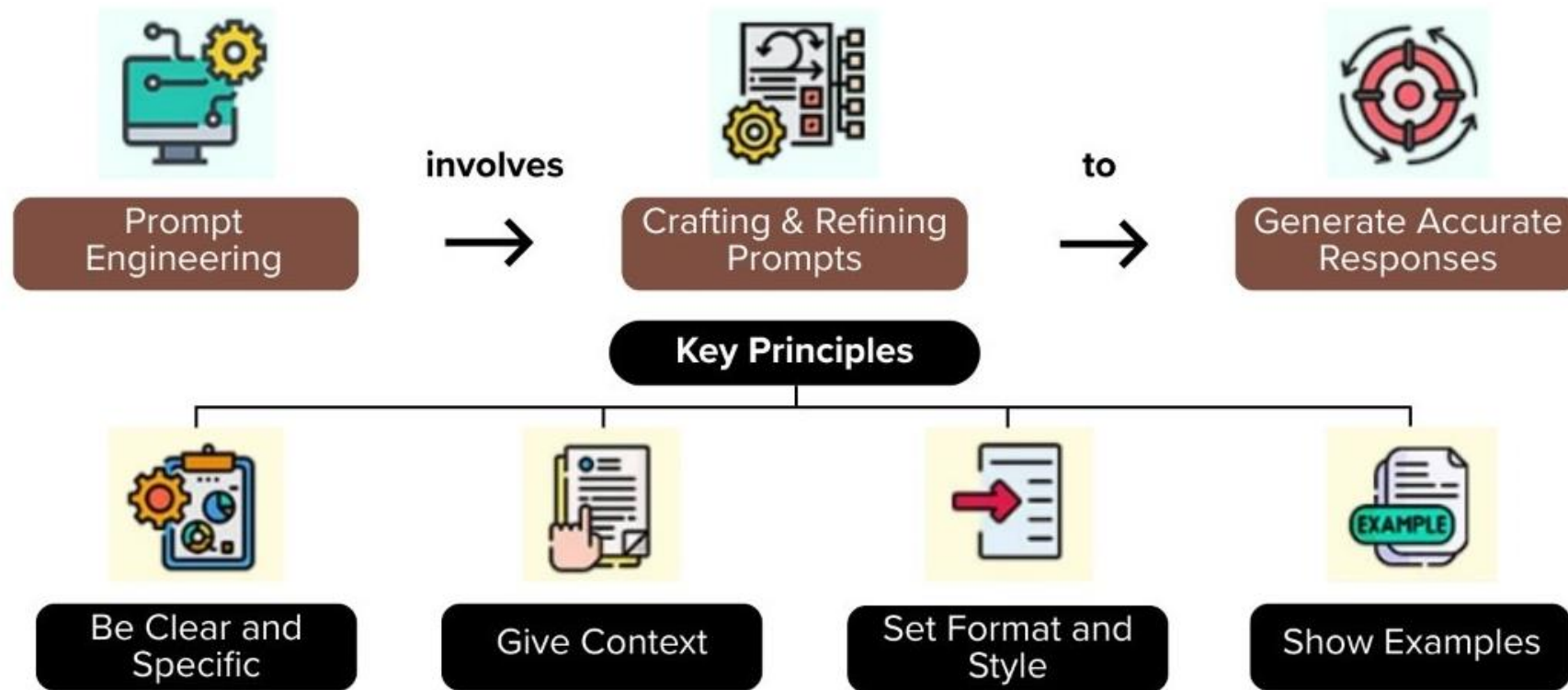
Motion, Decision-Making | Multi-Step Execution

생성형 AI 활용 기술의 진화



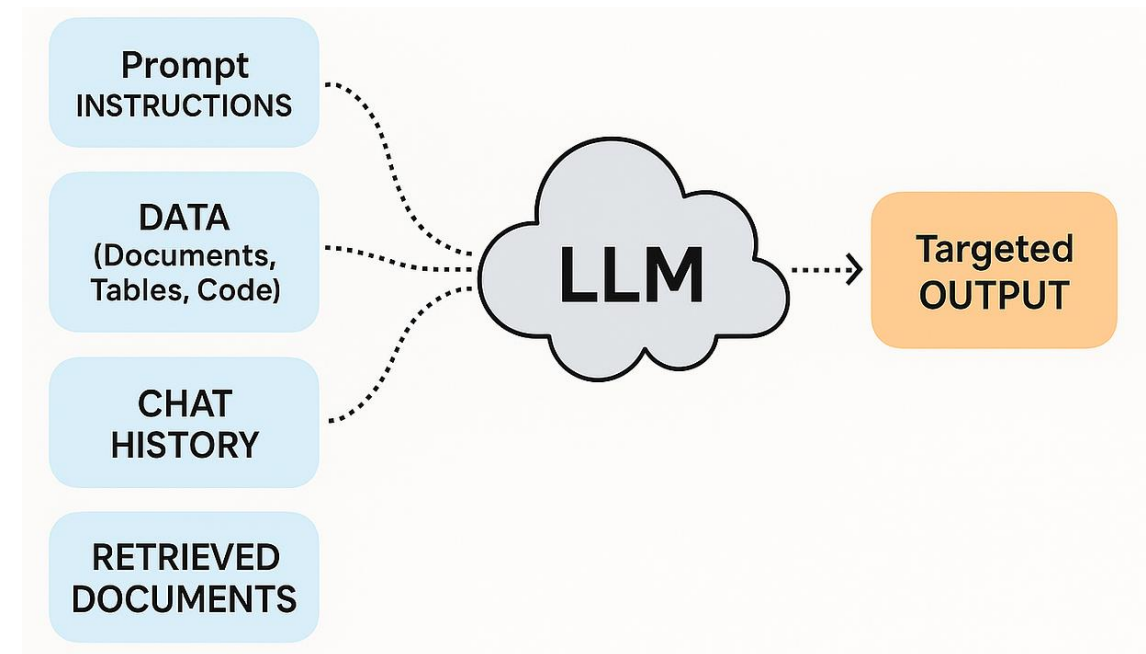
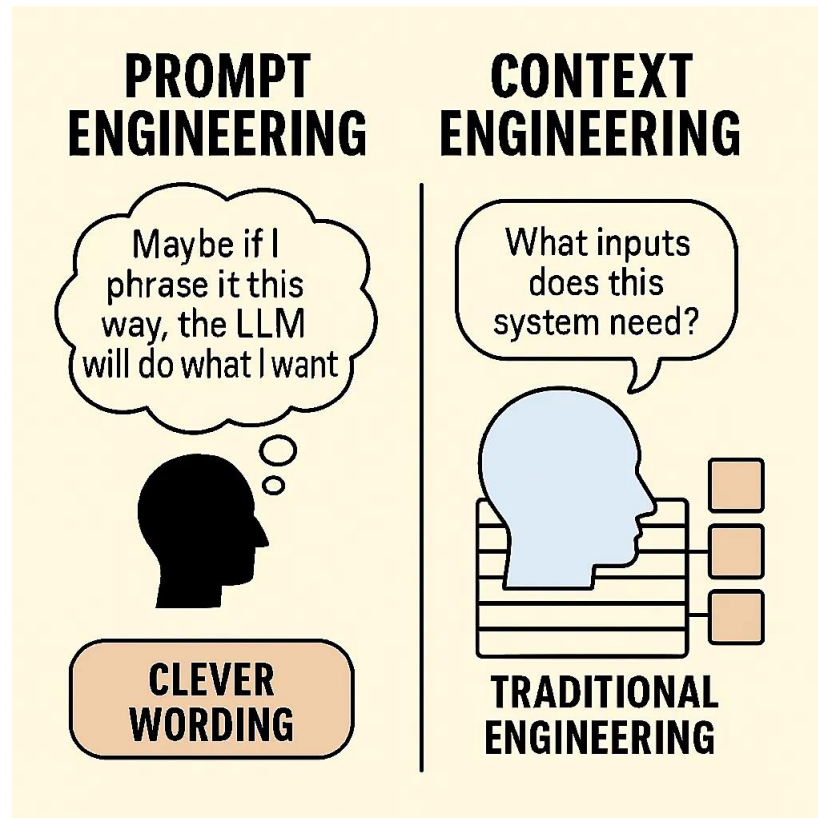
프롬프트 엔지니어링: *Prompt Engineering*

프롬프트 엔지니어링은 생성형 AI가 원하는 결과를 생성하도록 질문을 효과적으로 설계하는 기술



컨텍스트 엔지니어링: *Context Engineering*

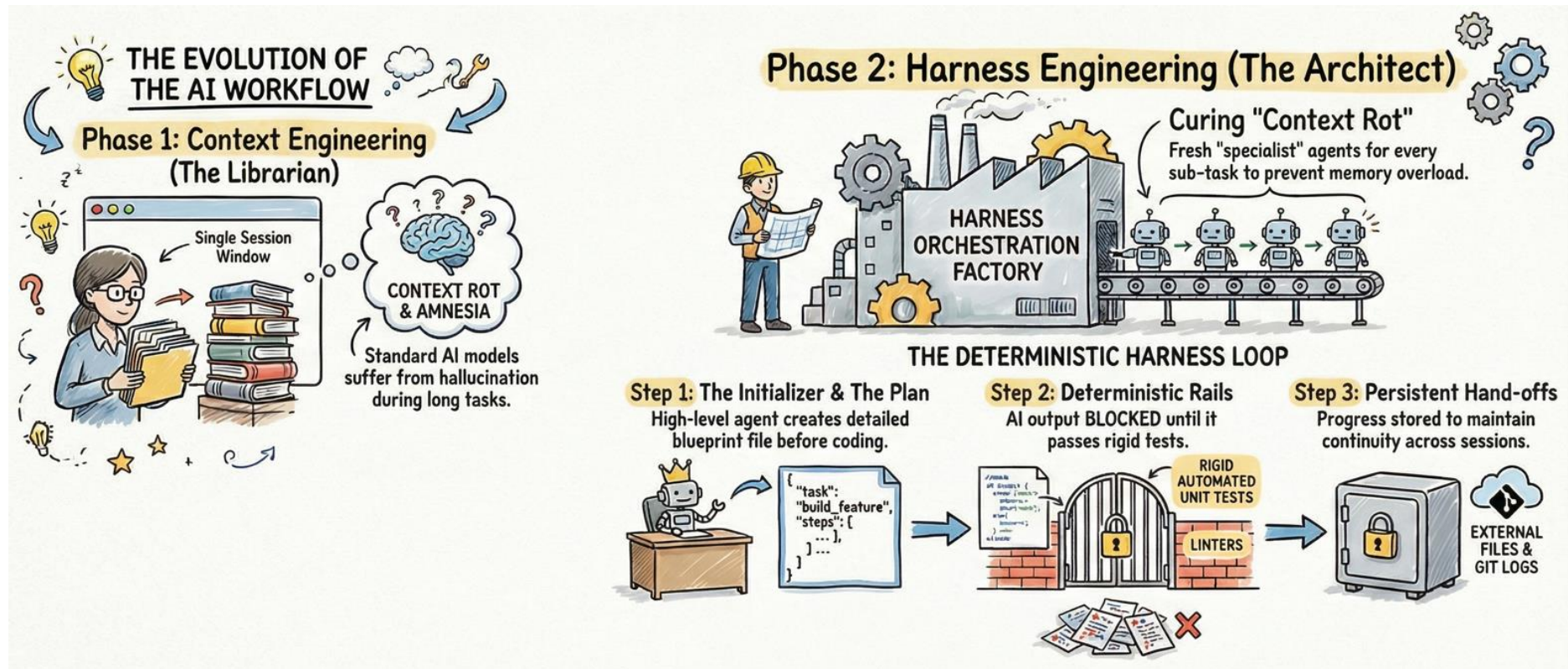
컨텍스트 엔지니어링은 생성형 AI가 올바른 추론을 통해 적절한 결과를 생성하도록 LLM에게 필요한 정보와 문맥을 적절히 수집하고 구성하여 제공하는 기술



하네스 엔지니어링: *Harness Engineering*

Harness: 여러 장비를 연결하여 하나의 시스템으로 만드는 장치

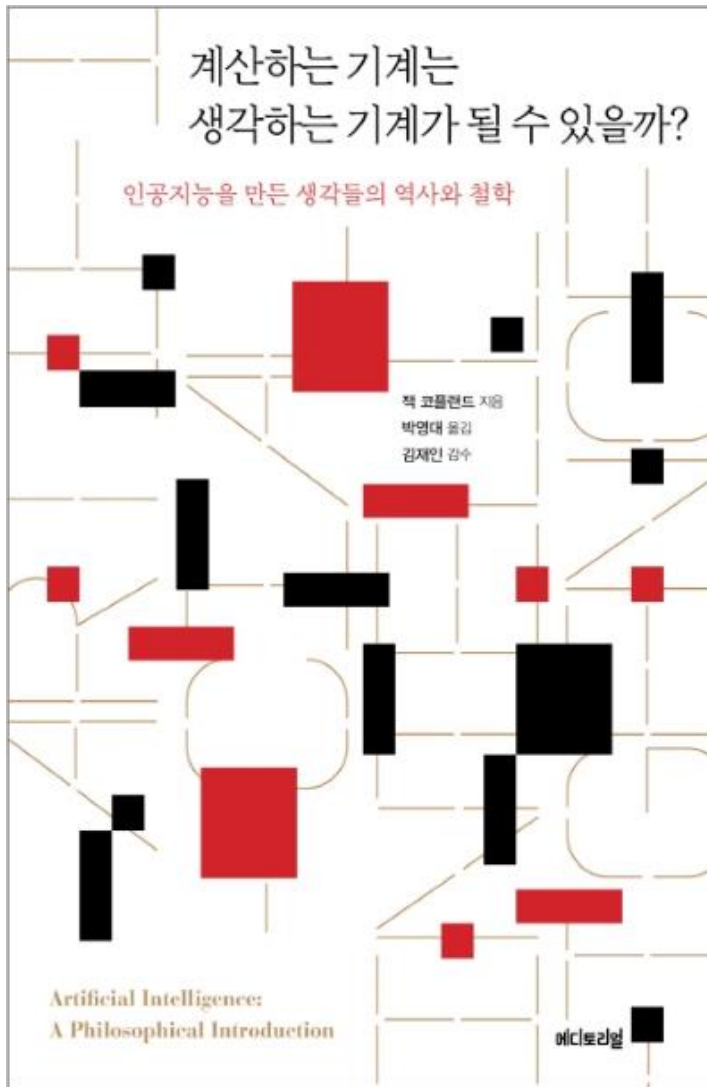
하네스 엔지니어링은 LLM이, 검색 시스템, 데이터베이스, 외부 API, 코드 실행기 등 다양한 도구와 시스템을 연결하여 하나의 Workflow를 설계하는 기술



생성형 AI 활용 기술 비교

구분	<i>Prompt</i> Engineering	<i>Context</i> Engineering	<i>Harness</i> Engineering
초점	질문 작성	정보 제공	시스템 설계
핵심 질문	어떻게 질문할까?	무엇을 보여줄까?	어떤 도구를 연결할까?
대상	Prompt	Context	Workflow
대표 기술	Role, Few-shot	RAG, Memory	Agents, MCP
목적	답변 품질 향상	정확성 향상	작업 자동화

AI 활용 기술은 “**질문을 잘 쓰는 것**”에서 “**적절한 정보를 제공하는 것**”으로,
그리고 “여러 도구를 연결하여 **하나의 AI 워크플로우를 구축**하는 것”으로 발전하고 있다.



“**생각**하는 기계”는

“**창작**하는 기계”가 될 수 있을 것인가?

문학, 미술, 음악, 영화, **논문**,

논문을 쓸 때 생성형 AI를 어떻게 활용할 수 있을까?

단계	AI의 역할	AI의 활용
1단계	자료 조사 도구	논문 검색, 관련 연구 정리, 핵심 주장/결과 요약
2단계	논문 이해 도구	PDF, 표, 그림, 수식, 논문 기반 질의응답
3단계	문장 생성 도구	초록, 서론, 결론, 연구 방법, 연구 결과, 발표자료 작성 보조
4단계	연구 보조자	데이터 전처리, 통계 분석, 표/그림 작성, 결과 해석, 결과 평가, 개선방향 도출
5단계	연구 워크플로우 플랫폼	아이디어 도출, 관련 연구 탐색, 실험 계획 수립/실행, 데이터 분석, 논문 작성, 논문 피드백 및 개선 등 연구 전체 프로세스 자동화

생성형 AI 기술은 어디까지 진화했나?

The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery

Chris Lu^{1,2,*}, Cong Lu^{3,4,*}, Robert Tjarko Lange^{1,*}, Jakob Foerster^{2,†}, Jeff Clune^{3,4,5,†} and David Ha^{1,†}

*This paper presents the first comprehensive framework for **fully automatic scientific discovery**, enabling frontier large language models (LLMs) to perform research independently and communicate their findings.*

scientific research and discovering new knowledge. While frontier models have already been used

*The **AI Scientist** can **produce papers** that **exceed** the **acceptance threshold** at a **top** machine learning **conference** as judged by our automated reviewer. This approach signifies the **beginning of a new era in scientific discovery** in machine learning.*

Lu, Chris, et al. "The ai scientist: Towards fully automated open-ended scientific discovery." *arXiv preprint arXiv:2408.06292* (2024).

Sakana AI가 만든 The AI Scientist는

과학 연구의 전 과정을 자동으로 수행하는 최초의 AI 프레임워크로서,
기계학습 분야에서 다음과 같은 연구 과정을 완전히 자동으로 수행한다.

- 연구 아이디어 생성
- 실험 설계 및 실험 코드 작성
- 실험 실행 및 데이터 분석과 시각화
- LaTeX 기반으로 자동 논문 작성
- 논문에 대한 자동화된 리뷰 수행

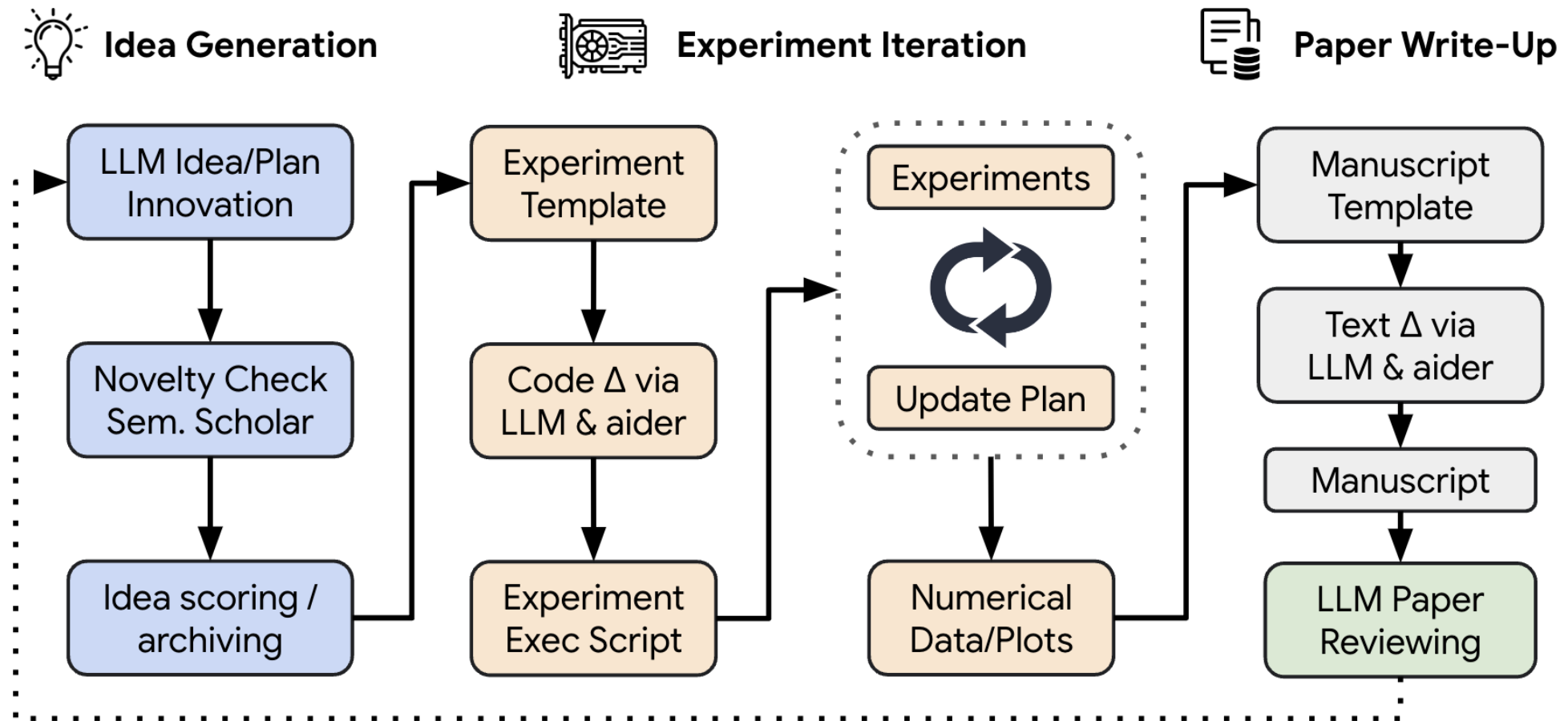


Figure 1. Conceptual illustration of The AI Scientist.

AI Scientist가 쓴 논문의 수준은 어느 정도일까?

AI 과학자가 생성한 논문은 전체적으로 초기 단계 연구자의 결과물 수준으로 평가된다.
즉, 구조는 훌륭하고 실험은 일관되나, 해석과 통찰은 인간의 추가 피드백이 필요한 수준이다.

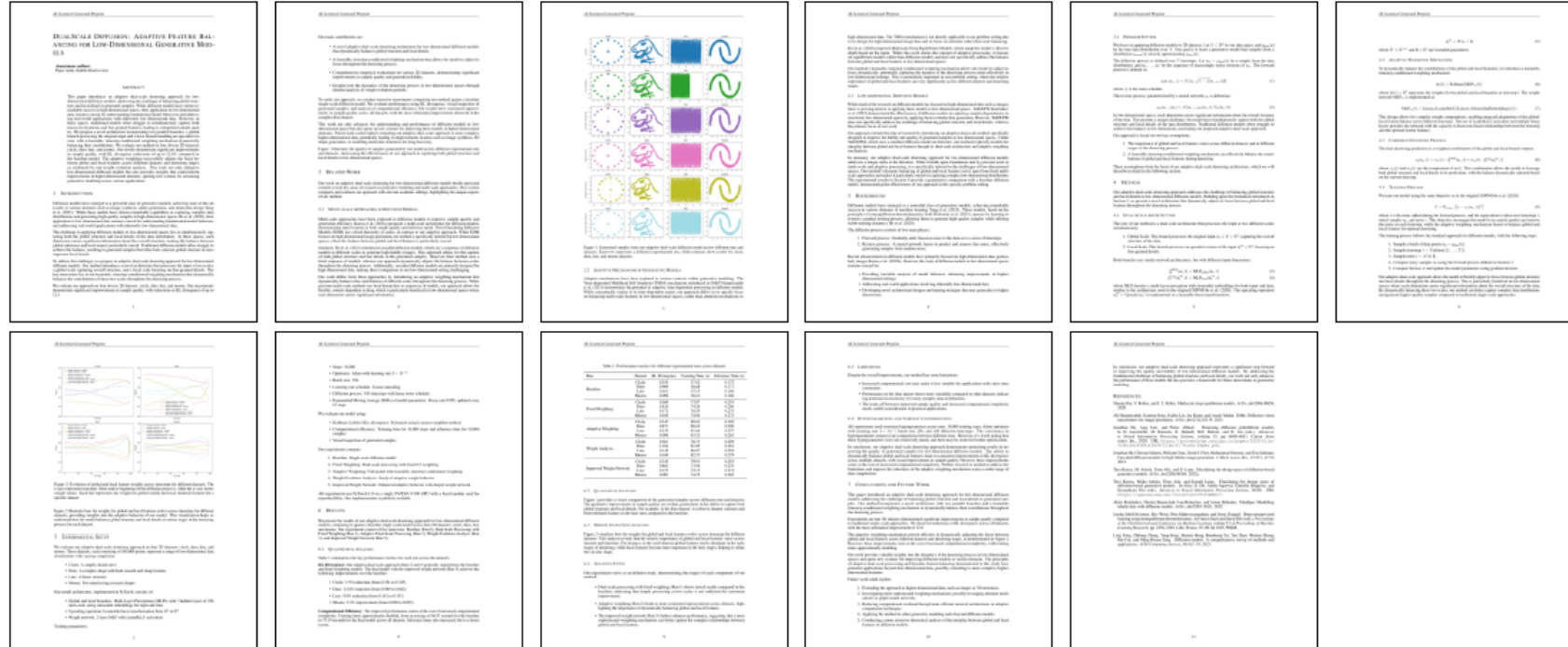


Figure 3 | Preview of the “Adaptive Dual-Scale Denoising” paper which was entirely autonomously generated by THE AI SCIENTIST. The full paper can be viewed in Appendix D.1

Sakana AI의 'AI Scientist-v2'가 생성한 논문이 [ICLR 2025 컨퍼런스](#)에서 동료 심사를 통과함.
이것은 완전히 AI에 의해 작성된 논문이 동료 심사 과정을 통과한 최초의 사례(2025. 3.)

총 3편의 논문을 제출하여, 그중 한 편이 평균 6.33점(상위 45%)의 평가를 받아 채택 기준을 충족

Note: We conducted this experiment with the full cooperation of both the ICLR leadership and the organizers of an ICLR workshop. (심사 완료 후 자동 철회)



Geoffrey Hinton (1947 -)

The Godfather of AI

*“This is no longer **science fiction**.”*

*“We don’t know whether we can **control** artificial intelligence.”*

*“There is a long-term **existential threat** that can arise when we create digital entities **more intelligent than ourselves**.”*

- Geoffrey Hinton, *Nobel Prize Speech*, **2024**.

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

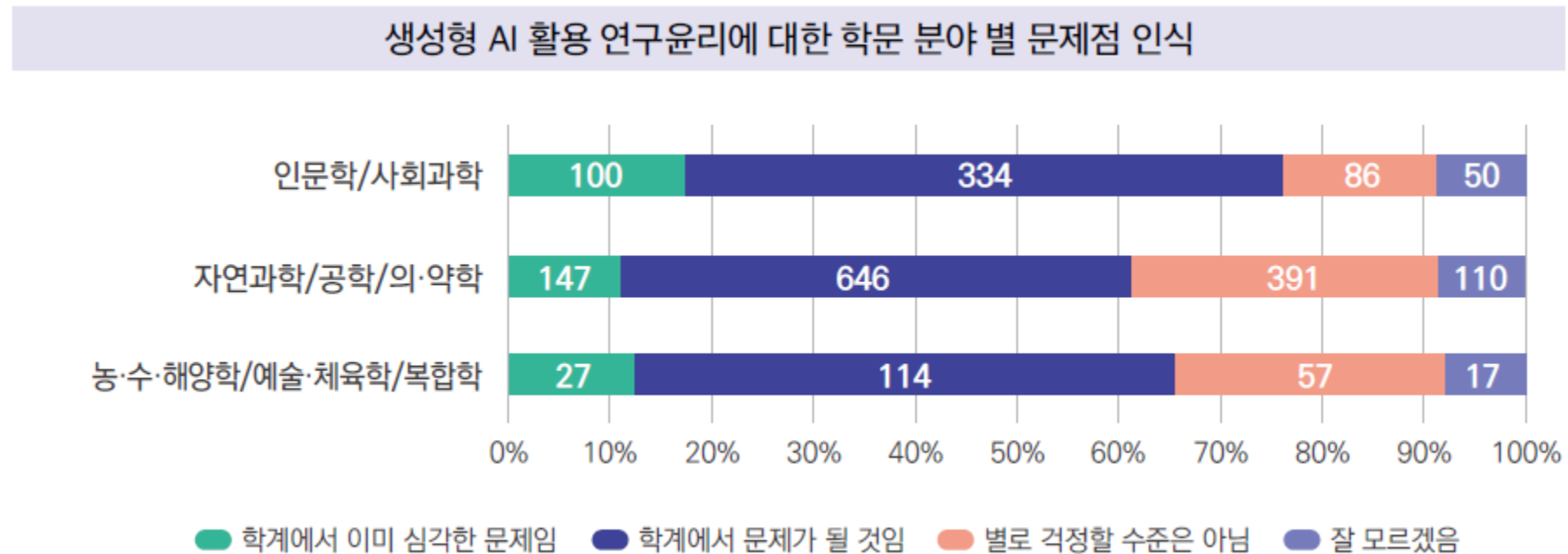
Chapter 2.

생성형 AI와 연구 윤리

생성형 AI 활용 연구윤리에 대한 인식

한국연구재단, 2025 대학 교원 연구윤리 인식 수준 조사 보고서.

한국연구재단 과제 수행 대학 교원 2,079명의 응답을 분석에 활용(조사기간: 2025년 9월 8일~23일)



생성형 AI를 연구 활동에 활용하는 비중

- 문법, 단어 검토 등 윤문: 95.76%
- 선행 연구 검토: 68.93%
- 자료 수집 및 구축: 48.57%
- 연구 문제와 관련된 이론: 48.14%
- 참고문헌 정리: 41.99%
- 자료 분석: 37.43%
- 연구설계(절차): 29.26%
- 논문 심사 및 과제 평가: 27.99%
- 연구 문제의 생성: 26.72%

<표 II-24> 생성형 AI의 연구 활동 활용 현황

구분	단위	매우 자주	가끔	사용하지 않음	전혀 사용하지 않음	합계
연구 문제의 생성	명	42	210	278	413	943
	%	4.45	22.27	29.48	43.8	100
연구설계(절차)	명	37	239	276	391	943
	%	3.92	25.34	29.28	41.46	100
연구 문제와 관련된 이론	명	79	375	193	296	943
	%	8.38	39.76	20.47	31.39	100
선행 연구 검토	명	185	465	127	166	943
	%	19.62	49.31	13.47	17.6	100
자료 수집 및 구축	명	113	345	199	286	943
	%	11.98	36.59	21.1	30.33	100
자료 분석	명	52	301	248	342	943
	%	5.51	31.92	26.3	36.27	100
문법, 단어 검토 등 윤문	명	548	355	17	23	943
	%	58.11	37.65	1.8	2.44	100
참고문헌 정리	명	114	282	265	282	943
	%	12.09	29.9	28.11	29.9	100
논문 심사 및 과제 평가	명	22	242	292	387	943
	%	2.33	25.66	30.97	41.04	100

<표 II-25> 생성형 AI 활용 논문 작성/심사·평가 수행 관련 연구윤리 위반 인식 현황

구분		단위	매우 그렇다	그렇다	그렇지 않다	매우 그렇지 않다	잘 모르겠음	합계
논문 작성	생성형 AI를 활용하는 것은 연구부정행위에 해당	명	115	432	1,039	224	269	2,079
		%	5.53	20.78	49.98	10.77	12.94	100
	생성형 AI를 활용한 경우 그 사실을 기술하지 않는 것은 연구부정행위에 해당	명	304	780	632	127	236	2,079
		%	14.62	37.52	30.41	6.11	11.35	100
	논문 심사 또는 과제 평가에서 생성형 AI를 활용하는 것은 비밀유지 위반에 해당	명	272	654	756	118	279	2,079
		%	13.08	31.46	36.36	5.68	13.42	100

생성형 AI와 연구 윤리 위반 여부에 대한 인식

- 논문 작성 관련, 생성형 AI 활용 행위 자체는 연구부정행위에 해당하지 않는다는 인식이 60.75%.
- 생성형 AI를 활용한 사실을 기술하지 않는 것은 연구부정행위에 해당한다는 인식이 52.14%.

<표 II-27> 연구 활동에서 생성형 AI 활용의 유용성 인식 현황

구분	단위	매우 동의함	약간 동의함	보통	동의하지 않음	전혀 동의하지 않음	합계
연구 수행 부담을 경감할 수 있음	명	617	947	342	121	52	2,079
	%	29.68	45.55	16.45	5.82	2.5	100
연구 수행 작업 속도를 향상시킬 수 있음	명	814	933	242	57	33	2,079
	%	39.15	44.88	11.64	2.74	1.59	100
새로운 연구 아이디어를 도출할 수 있음	명	306	694	543	390	146	2,079
	%	14.72	33.38	26.12	18.76	7.02	100
연구 질 향상에 도움이 됨	명	358	773	579	270	99	2,079
	%	17.22	37.18	27.85	12.99	4.76	100

유용성에 대한 긍정적인 인식의 비중은 '연구 수행 작업 속도를 향상시킬 수 있음'이 84.03%, '연구 수행 부담을 경감할 수 있음'이 75.23%,

AI 연구윤리 위반 사례 1: AI의 사용 흔적을 그대로 포함

생성형 AI가 작성한 문장을 제대로 검토하지 않은 상태로 출판되는 사례가 대거 발생.

상당수의 출판된 논문 내에서 “*As an AI language model*” 등의 챗봇 문구가 발견.

The three-dimensional porous mesh structure of Cu-based metal-organic-framework - aramid cellulose separator enhances the electrochemical performance of lithium metal anode batteries

Manshu Zhang ^{a,1}, Liming Wu ^{a,1}, Tao Yang ^b, Bing Zhu ^a, Yangai Liu ^{a,*}

^a Beijing Key Laboratory of Materials Utilization of Nonmetallic Minerals and Solid Wastes, National Laboratory of Mineral Materials, School of Materials Science and Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

^b College of Materials & Environmental Engineering, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310036, China

ARTICLE INFO

Keywords:

Lithium metal battery
Lithium dendrites
CuMOF-ANFs separator

ABSTRACT

Lithium metal, due to its advantages of high theoretical capacity, low density and low electrochemical reaction potential, is used as a negative electrode material for batteries and brings great potential for the next generation of energy storage systems. However, the production of lithium metal dendrites makes the battery life low and poor safety, so lithium dendrites have been the biggest problem of lithium metal batteries. This study shows that the larger specific surface area and more pore structure of Cu-based metal-organic-framework - aramid cellulose (CuMOF-ANFs) composite separator can help inhibit the formation of lithium dendrites. After 110 cycles at 1 mA/cm², the discharge capacity retention of the Li-Cu battery using the CuMOF-ANFs separator is about 66%

1. Introduction

Certainly, here is a possible introduction for your topic: Lithium-metal batteries are promising candidates for high-energy-density rechargeable batteries due to their low electrode potentials and high theoretical capacities [1,2]. However, during the cycle, dendrites forming on the lithium metal anode can cause a short circuit, which can affect the safety and life of the battery [3-5]. Therefore, researchers are

ence of the electrolyte or other battery components. A chemically stable separator helps to prevent the formation of reactive species that can further promote dendrite growth. Researchers are actively exploring different materials and designs for separators to enhance their mechanical strength and chemical stability. These efforts aim to create separators that can effectively block dendrite formation, thereby

Certainly, **here is a possible introduction for your topic**: Lithiummetal batteries are promising candidates for high-energy-density rechargeable batteries due to their low electrode potentials and high theoretical capacities [1,2].

AI 연구윤리 위반 사례 2: AI 생성 이미지를 사용

2024년, *Frontiers in Cell and Developmental Biology*에 게재된 논문에서 Midjourney로 생성한 이미지를 포함하여, 약 48시간 만에 논문이 철회된 사건

REVIEW article

Front. Cell Dev. Biol., 13 February 2024

Sec. Molecular and Cellular Reproduction

Volume 11 - 2023 | <https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1339390>

Cellular functions of spermatogonial stem cells in relation to JAK/STAT signaling pathway

 Xinyu Guo¹  Liang Dong²  Dingjun Hao^{1*}

¹ Department of Spine Surgery, Hong Hui Hospital, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, China

² Department of Spine Surgery, Xi'an Honghui Hospital, Xi'an, China

⚠ A retraction of this article was approved in:

Retraction: Cellular functions of spermatogonial stem cells in relation to JAK/STAT signaling pathway

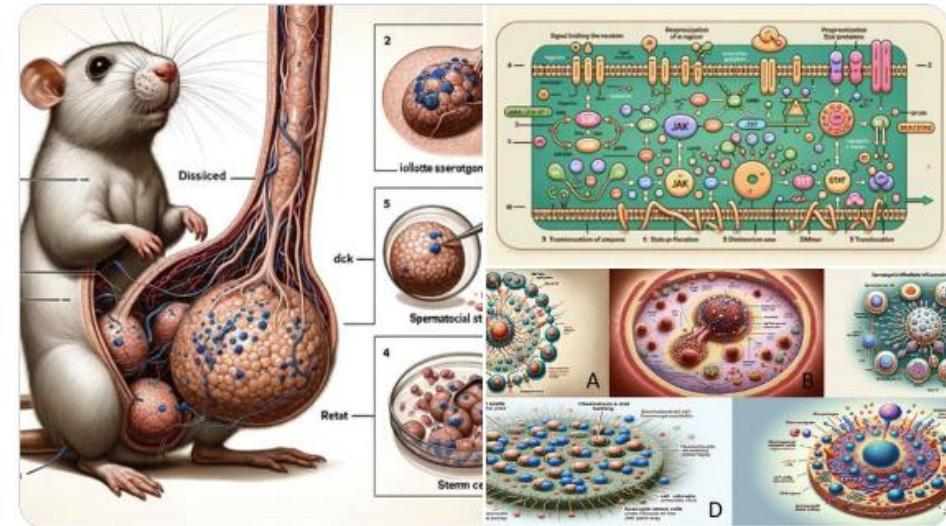
[Read retraction >](#)



Veera Rajagopal 
@doctorveera

Someone used DALL-E to create gobbledygook scientific figures and submitted them to Frontiers Journal. And guess what? The editor published it. LOL

frontiersin.org/articles/10.33...



AI 연구윤리 위반 사례 3: AI가 생성한 허위 참고문헌을 그대로 게재

2025년, *Science of the Total Environment*에 게재된 논문에 허위 참고문헌이 대량 발견.

참고문헌과 인용의 오류는 논문의 신뢰성에 심각한 하자가 되므로, 확인과 검증이 필수.

- 참고문헌 중 38개가 문제가 있는 참고문헌으로 확인
- 저자들이 수정본에서 다른 참고문헌으로 교체
- 교체된 참고문헌들 역시 실제로 존재하지 않거나 검증할 수 없는 것으로 확인
- 이에 편집장들은 논문의 학술적 신뢰성을 보장할 수 없다고 판단하여 철회를 결정



NEJM AI가 논문 제출시 생성형 AI의 사용을 지지하고 권장하는 이유:

EDITORIAL

Why We Support and Encourage the Use of Large Language Models in NEJM AI Submissions

Daphne Koller , Ph.D.,¹ Andrew Beam , Ph.D.,^{2,3,4} Arjun Manrai , Ph.D.,^{3,4} Euan Ashley , M.B., Ch.B., D.Phil.,⁵
Xiaoxuan Liu , M.B.Ch.B., Ph.D.,^{4,6,7} Judy Gichoya , M.B.Ch.B., M.S.,⁸ Chris Holmes , Ph.D.,^{9,10} James Zou , Ph.D.,¹¹

*LLMs can **help scientists** contextualize their work, democratize knowledge, enhance data analysis, and produce better scientific output. They can also help **non-English native speakers** and those with language disabilities express their ideas more effectively.*

Large language models (LLMs) promise to revolutionize many aspects of the creation and dissemination of scientific knowledge; however, their use in scientific writing remains controversial because of concerns about authorship, originality, factual inaccuracies, and

*As such, the use of LLMs could help **reduce** the **language barrier** for scientists around the world and **improve** the **quality** of the scientific literature.*

as a coauthor. We believe that the use of LLM tools can help scientists enhance the quality of their scientific work and democratize both the creation and consumption of scientific knowledge, thereby helping us maximally enable the scientific workforce to produce robust, novel scientific findings and disseminate them broadly.

주요 저널의 AI에 대한 입장:

NEJM AI: 생성형 AI 금지 정책의 한계와 비현실성 지적

- 생성형 AI의 사용을 금지하는 정책은 사실상 실현 불가능하다.
- AI가 생성한 텍스트 탐지 도구가 신뢰할 수 있는 수준이 아니다.

NEJM AI: 생성형 AI 사용에 대한 두 가지 조건 제시

- 저자의 책임: 저자는 제출한 논문의 정확성과 독창성에 대한 책임을 져야 한다.
- AI 사용의 투명성: 논문 내에서 LLM을 어떻게 사용했는지 명확하게 밝혀야 한다.
 - 단, AI 도구를 공저자로 등재하는 것은 허용하지 않는다.

Nature: Editorial Policies / Artificial Intelligence

- 저자 기준: 생성형 AI 도구는 저자가 될 수 없음 (저자의 책임성 강조)
- AI 사용 공개: LLM을 사용을 원고에 명시 (단순 교정 목적의 사용은 공개할 필요 없음)
- AI 생성 이미지/비디오: 금지 (저작권 및 연구 무결성 문제)
- 동료 심사에서의 AI 활용: 금지 (부정확성, 원고의 기밀 정보 유출)

Elsevier: The use of generative AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier

- 저자 자격 부여 금지. 가독성과 언어 개선 이외의 목적으로 핵심 저작 업무에 사용 금지
- 연구방법의 일부로서 사용할 경우 재현 가능하도록 상세히 기술해야 함
- AI 생성 이미지/비디오 금지 (저작권 및 연구 무결성 문제)
- 리뷰어/편집자의 AI 활용: 금지 (부정확성, 원고의 기밀 정보 유출)

생성형 AI 시대: 연구자의 역할 변화

과거:

연구자가 직접

- 연구를 진행하고
- 논문을 쓴다.

미래:

AI가

- 연구하고
- 논문을 쓴다.

연구자는

- 연구 질문을 설계하고
- 연구 결과를 검증하고
- 판단을 하고
- 책임을 진다.

생성형 AI 활용의 윤리 원칙

원칙 1. 생성형 AI는 연구를 보조하는 도구일 뿐이다.

원칙 2. 생성형 AI는 공저자가 될 수 없다.

원칙 3. 생성형 AI의 사용은 투명하게 공개해야 한다.

원칙 4. AI는 틀릴 수 있으므로 연구자가 반드시 검증을 해야 한다.

원칙 5. 논문의 최종 책임은 연구자에게 있다.

생성형 AI의 활용 범위

활용 목적	권장 여부	
논문 아이디어 발굴	○	연구 생산성의 향상
관련 논문 탐색 및 분석	○	
논문 구조 설계, 초안 작성, 문장 교정	○	
영어로 논문 작성하기 (번역이 아닌 작성)	○	
실험 설계 및 통계 분석	○	
발표 자료 작성	○	
인용 및 참고문헌 생성	×	연구 윤리의 위반
관련 논문 요약 및 리뷰	×	
연구 데이터 조작	×	
AI 생성 저작물을 검수 없이 사용 (AI-표절)	×	

생성형 AI의 윤리적 활용 체크리스트

영역	확인 질문
규정 준수	소속 기관, 연구비 지원기관, 투고 예정 학술지의 AI 정책을 확인했는가?
연구자의 주도성	연구 질문, 핵심 주장, 해석과 결론을 연구자가 스스로 판단했는가?
정확성과 검증	AI가 생성한 사실, 수치, 분석 결과와 참고문헌을 원자료에서 확인했는가?
출처와 지식재산권	AI가 제안한 문장·아이디어를 사용하면서 표절이나 저작권 침해 가능성을 검토했는가?
개인정보와 기밀성	개인정보, 미공개 연구자료, 심사 원고 등 기밀정보를 공개형 AI에 입력하지 않았는가?
편향과 연구 공정성	AI 출력에 편향·차별·누락된 관점이 없는지 비판적으로 검토했는가?
투명성과 책임	실질적인 AI 사용을 필요한 수준으로 기록·공개했으며, 최종 내용에 대한 책임을 인간 연구자가 지는가?

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 3.

ChatGPT와의 협업

논문 작성에 유용한 도구들



∠ Litmaps



perplexity

scite_



왜 ChatGPT인가?

전체 연구 및 논문 작성 과정을 가장 자연스럽게 연결하는 대화형 연구 보조자의 역할로서 가장 뛰어남.

하나의 연구 맥락(*context*)을 유지하면서

- 주제 선정, 기존 연구 탐색, 관련 연구 분석, 연구 질문 생성, 연구 방법 도출
- 설문지 작성, 설문결과 전처리, 통계 데이터 분석, 표/그림 작성, 결과 해석
- 초안 작성, 인용 관리, 연구 방법 및 결과 작성, 결론 작성 등

연구 및 논문 작성의 전 과정을 하나의 AI 도구(*ChatGPT*, *Claude*, *Gemini*)를 일관되게 사용.

ChatGPT 사용 환경 구축

- Google 계정 로그인: 수업 종료시 로그아웃하세요!!!
- ChatGPT 접속: <https://chatgpt.com/>
구글 계정으로 회원 가입 후 로그인



Free

ChatGPT를 체험해 보기에 적합

₩0 /월

Free 사용하기 >

- ✓ GPT-5.5 Instant 제한적 이용
- ✓ 제한된 메시지 및 업로드
- ✓ 제한적이고 느린 이미지 생성
- ✓ 제한적 심층 리서치
- ✓ 제한적 메모리와 컨텍스트
- ✓ 제한적 Codex 이용

기존 플랜이 있으신가요? [결제 도움말 보기](#)

Go

더 긴 대화에 적합

₩13,000 /월

Go 사용하기 >

- ✦ Free 플랜의 모든 기능 포함
- ✓ GPT-5.5 Instant 이용 한도 확대
- ✓ 더 높은 메시지 한도
- ✓ 더 높은 업로드 한도
- ✓ 더 높은 이미지 생성 한도
- ✓ 더욱 긴 메모리

이 플랜에는 광고가 포함될 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

Plus

고차원적인 작업과 생산성 향상에 최적

₩29,000 /월

Plus 사용하기 >

- ✦ Go 플랜의 모든 기능 포함
- ✓ GPT-5.5 Thinking 기반의 고급 추론
- ✓ 더 복잡하고 정확한 이미지 생성
- ✓ 심층 리서치 및 에이전트 모드 한도 확장
- ✓ 확장된 메모리와 컨텍스트
- ✓ 프로젝트, 예약 작업, 맞춤형 GPT
- ✓ Codex 사용 한도 확대
- ✓ 신규 기능 조기 체험

[한도가 적용됩니다](#)

전문가급 추론

생산성 극대화

From ₩159,000 /월

Pro 사용하기 >

- ✦ Plus 플랜의 모든 기능 포함
- ✓ 5배 또는 20배 더 많은 사용 한도
- ✓ GPT-5.5 Pro 기반의 프로급 추론
- ✓ Codex 최대 사용 한도
- ✓ GPT-5.3 및 파일 업로드 무제한
- ✓ 무제한 이미지 생성 및 더 빠른 처리 속도
- ✓ 심층 리서치 및 에이전트 모드 최대 한도
- ✓ 메모리 및 컨텍스트 최대 한도
- ✓ 프로젝트, 예약 작업, 맞춤형 GPT 기능 확장
- ✓ 신규 기능 리서치 프리뷰

무제한 사용 혜택에는 오남용 방지 정책이 적용됩니다. [자세히 알아보기](#)

추론 모델 선택

같은 Prompt라 하더라도 어떤 모델, 어떤 추론 수준을 선택하느냐에 따라 응답 결과가 달라진다. 모델 선택은 응답 속도, 생각의 깊이, 답변의 정확성 등을 함께 고려해야 한다.

GPT 모델 선택:

GPT-5.6 Sol ✓

GPT-5.5

GPT-5.3

o3

GPT 5.x 이후 모델들은 기본적인 글쓰기 능력은 일정 수준 이상이므로 무관

추론 수준 선택:

추론 수준

즉시 5.5 ✓

중간

높음

매우 높음

글쓰기 등의 기본 작업에서는 “즉시” 추론 수준이 적합.

수학적 명제의 증명, 복잡한 논리적 전개 등, 고난이도의 작업을 할 때만 선택적으로 “높음” 수준 사용.

추론이 필요 없는 Prompt:

$1 + 1 = 2$ 를 수학적으로 증명하고 싶어.

추론이 필요한 Prompt:

$1 + 1 = 2$ 를 증명한 기존 수학사의 연구들을 바탕으로 현대 수학의 새로운 이론적 토대 위에서 독창적인 방식으로 다시 증명해보고 싶어.

추론이 필요할 수 있지 않거나 그 반대의 반대인 Prompt:

초등학교 4학년인 아들이 "아빠, $1 + 1$ 은 왜 귀요미가 아니고, 2 야?"라고 질문했어. 이 질문에 대해 학술적이고 교육적이지만, 매우 흥미롭고 재미있게 설명해주고 싶어. 어떻게 설명해주면 좋을까?

Prompt Engineering 실습

Prompt Engineering의 핵심은 AI가 수행해야 할 작업의 내용과 조건을 명확히 설계하는 것.

나쁜 Prompt:

생성형 AI 활용의 교육 효과에 대한 논문 주제를 추천해줘.

- 너무 범위가 넓은 질문을 한 번에 던지고 있다.
- 전공 분야, 관심 분야, 연구 대상, 연구 방법, 자료 접근 가능성 등 구체적 요구사항이 없다.
- ChatGPT는 그럴듯한 답변을 생성하겠지만, 마음에 드는 답을 얻을 수 있는 가능성이 낮아진다.

좋은 Prompt는 단순한 질문이 아니라, AI가 수행할 작업의 조건을 설계한 지시문이다.

1. *Role*: 역할을 부여하라.
2. *Context*: 맥락을 제공하라.
3. *Task*: 작업을 명확히 지시하라.
4. *Constraints*: 조건과 제약을 제시하라.
5. *Format*: 출력 형식을 지정하라.
6. *Few-shot*: 예시를 제공하라.
7. *Iteration*: 답변을 검토하고 반복하라.

너는 [역할]이야.
나는 [맥락]을 하고 있어.
다음 [작업]을 해줘.
반드시 [조건/제약]을 지켜줘.
결과는 [형식]으로 작성해줘.
이런 [예시]를 참고해줘.
네 답변을 [기준]에 따라 검토해줘.

설계 원칙	핵심 질문	프롬프트 예시
역할	어떤 관점에서 답할 것인가?	“너는 수학교육학을 전공한 논문 지도교수야.”
맥락	어떤 상황인가?	“고등학생 대상, 설문조사와 성적 자료 활용”
작업	무엇을 할 것인가?	“석사논문 주제 후보 3개를 제안해줘.”
조건	무엇을 반드시 반영할 것인가?	“회귀분석, 매개/조절 효과 포함”
형식	어떻게 답할 것인가?	“표 형식으로 작성해줘.”
예시	어떤 패턴을 따를 것인가?	“다음 예시와 같은 형식으로 작성해줘.”
반복	어떻게 개선할 것인가?	“답변을 비판적으로 검토해줘.”

좋은 Prompt:

나는 수학 교육학을 전공하고 있는 석사 과정 대학원생이야. 고등학생을 대상으로 “생성형 AI 활용이 수학 학업성취도에 미치는 영향”에 대한 양적 연구를 계획하고 있어. 자료는 설문조사를 통해 수집하고, 실제 중간/기말 성적 데이터를 확보할 예정이야. 분석 방법으로는 회귀 분석을 고려하고 있고, 가능하다면 매개 효과 또는 조절 효과 분석을 포함한 연구로 발전시키고 싶어.

이런 조건을 반영하여 석사 논문 주제 후보를 3개 제안해줘. 각 주제에 대해 다음과 같은 형식으로 작성해줘.

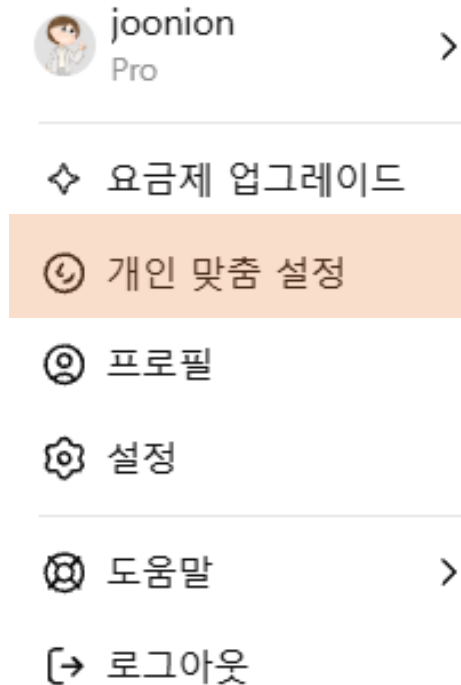
1. 논문 제목
2. 독립변수, 종속변수, 매개변수 또는 조절변수
3. 가능한 연구 질문
4. 이 주제가 석사 논문으로 적절한 이유

반복과 개선 Prompt:

첫 번째 주제를 선택할게. 연구 대상을 한 고등학교 1학년 학생으로 제한하고 설문조사를 진행하려고 해. 이 연구에 필요한 설문 문항의 구성 영역과 각 영역에서 측정해야 할 내용을 먼저 제안해줘.

네가 제안한 설문 문항으로 구조화된 설문지를 만들거야. 추가로 알아야 할 정보가 있다면, 설문지를 작성하기 전에 내가 반드시 고려해야 할 질문 세 개를 나에게 해 줘.

Context Engineering 실습



ChatGPT가 대화에 참고할 문맥을 제공

사용자에 대한 정보

직업 및 역할: “**인지심리학**을 연구하는 **박사 과정** 대학원생”

맞춤형 지침

어조: 진지하게, 학술적으로, 격식 있게

메모리 사용

대화 컨텍스트를 활용하여 유용한 응답을 제공

명시적으로 기억해 달라고 요청할 수 있음

메모리 관리 → 저장된 메모리 내용을 확인할 수 있음



메모리 요약 34분 전 업데이트됨 ...



개요

당신은 생성형 AI를 연구와 교육에 적극적으로 활용하고 있습니다. 최근에는 ChatGPT를 활용한 논문 작성 교육 자료를 만들고 있으며, 동시에 VR 기반 공간 체험 연구와 Unity 개발, 생체신호 측정 관련 자료를 준비하고 있습니다. 강의 자료는 정확성과 실습 중심 구성을 중요하게 생각합니다.

강의 및 교육

현재 대학원생을 대상으로 한 'ChatGPT를 활용한 논문 작성 실습' 강의를 준비하고 있습니다. 생성형 AI, ChatGPT, LLM, Hallucination, RAG, LRM, Prompt Engineering, Context Engineering, Harness Engineering 등의 개념을 쉽지만 학술적으로 설명하는 강의 자료를 만들고 있으며, ChatGPT 가입, 유료 플랜, 데스크톱 설치부터 실제 논문 작성까지 이어지는 실습을 구성하고 있습니다. 강의에서는 Zotero, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Notion, Obsidian 등의 연구 도구도 함께 소개할 계획입니다.

VR 공간 연구

VR을 활용한 공간 체험 연구를 진행하고 있습니다. VR 공간이 이용자의 심리적 안정감, 공간 만족도, 몰입감과 현존감에 미치는 영향을 분석하는 연구를 준비하고 있으며, Unity를 활용한 VR 구현과 공원·휴게공간 설계 사례를 조사하고 있습니다. 연구에서는 근전도(EMG), 뇌파(EEG), 심박수 등 생체신호 측정을 활용하는 방안을 검토하고 있으며, 관련 장비와 설문지, 연구 방법을 논문을 근거로 정리하는 작업도 진행하고 있습니다.

Unity 개발

Unity를 이용한 VR 콘텐츠 구현을 진행하고 있습니다. Twinmotion과 Unity 연계 방법을 검토했고, SketchUp 재질 가져오기와 Unity 재질 적용 과정도 다루었습니다. 최근에

메모리 내용에 대해 직접 수정 가능:

“나는 요즘 생성형 AI 활용의 교육 효과에 대한 연구를 하고 있다고 추가해줘”

추가 또는 수정



맥락 기반의 Prompt:

요즘 내가 하고 있는 연구에 대해서 최신 국내 연구 논문 3편만 추천해줘.

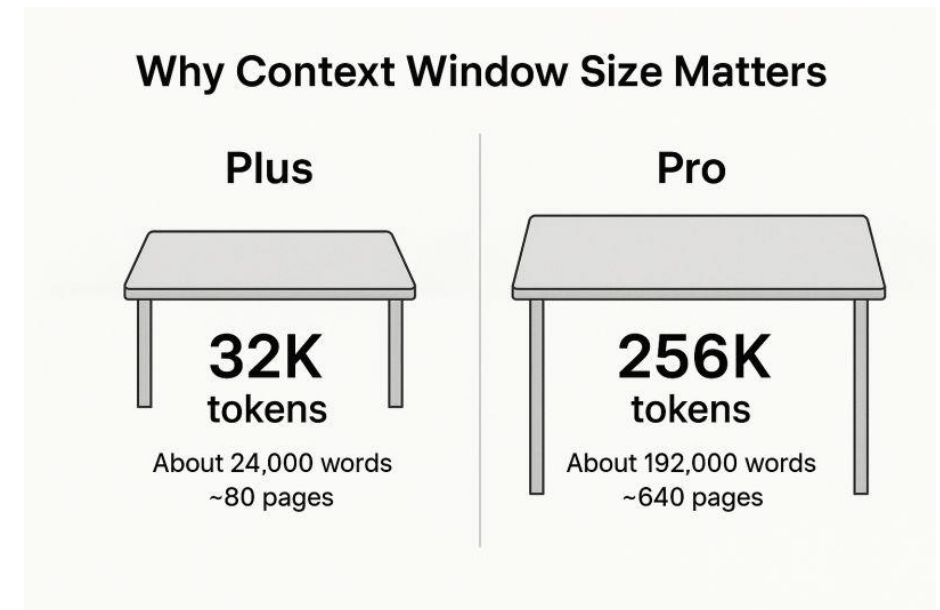
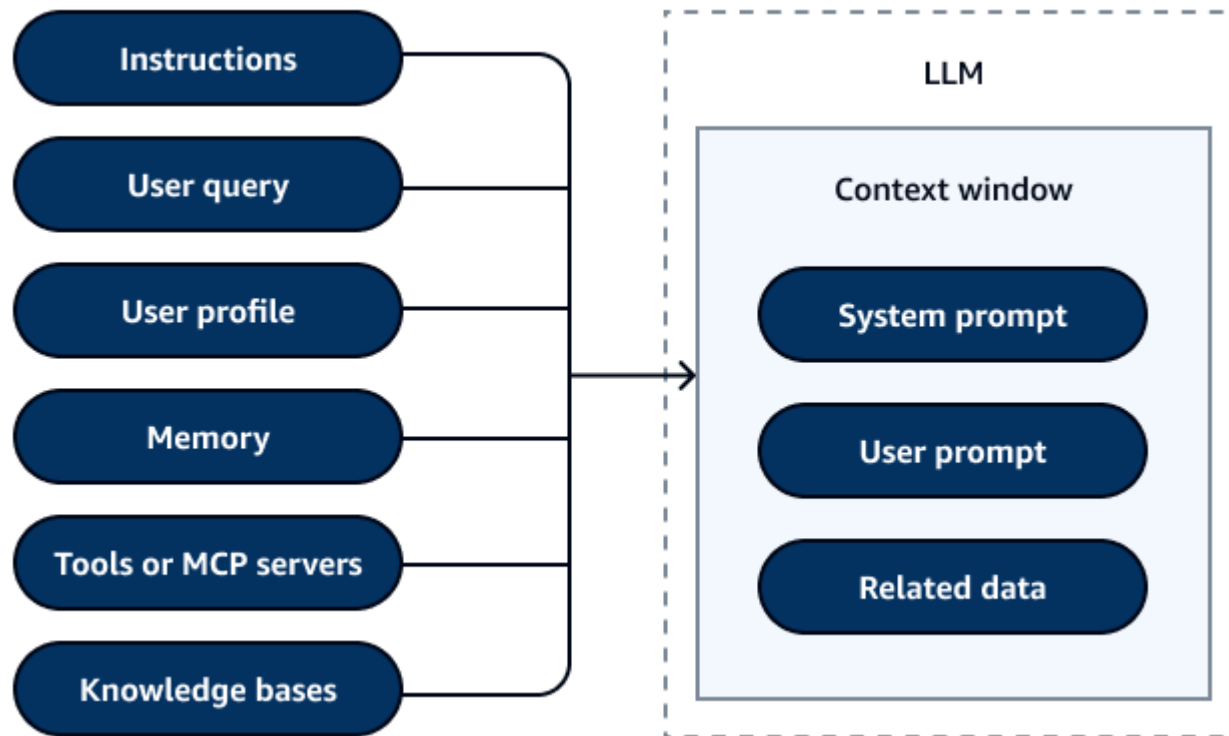
이 논문들을 자세히 분석해 보고, 연구 공백을 찾아서 차별화된 연구 주제를 추천해줘.

좋아. 그럼 이 연구 주제를 바탕으로 연구를 진행할거야. 연구 모형을 제시해줘.

그러면, 2번 논문의 연구 방법/결과와 너무 중복되지 않아? 2번 논문과 차별화할 수 있는 방법을 추천해줘.

Context Window

ChatGPT는 한 번의 응답을 생성할 때 함께 읽고 이해할 수 있는 **정보의 최대 범위**가 정해져 있다.
사람의 단기 기억과 비슷한 개념: Context Window 안에 있는 정보만 이용하여 답변을 생성.



프로젝트 생성 및 활용

ChatGPT 프로젝트는 하나의 장기 작업에 필요한 채팅, 지침, 파일, 메모리, 도구 사용 맥락을 한 곳에 묶어 관리하는 별도의 분리된 작업 공간(Work Space)

프로젝트 만들기



프로젝트 이름

😊 논문: 생성형 AI 활용의 교육 효과



프로젝트에서는 한 곳에 파일, 맞춤형 지침을 보관합니다. 지속적으로 진행되는 작업에, 또는 작업을 깔끔히 정리하기에 좋죠.

프로젝트 만들기

1) 프로젝트 지침

프로젝트별로 ChatGPT가 어떻게 답해야 하는지 지침을 별도로 줄 수 있다.

프로젝트 설정

프로젝트 이름

논문: 생성형 AI 활용의 교육 효과

지침

컨텍스트를 설정하고 프로젝트 내에서 ChatGPT가 응답하는 방식을 맞춤 설정하세요.

나는 수학교육학 분야를 전공하는 석사 과정 대학원생이야.
너는 수학교육학 박사 학위를 가진 논문 컨설턴트야.
다음 원칙을 지켜서 답변해줘.

메모리

기본값

프로젝트가 외부 채팅에서 메모리에 액세스할 수 있으며 그 반대도 가능합니다. 이는 변경할 수 없습니다.

프로젝트 삭제

취소

저장

나는 수학교육학 분야를 전공하는 석사 과정 대학원생이야.

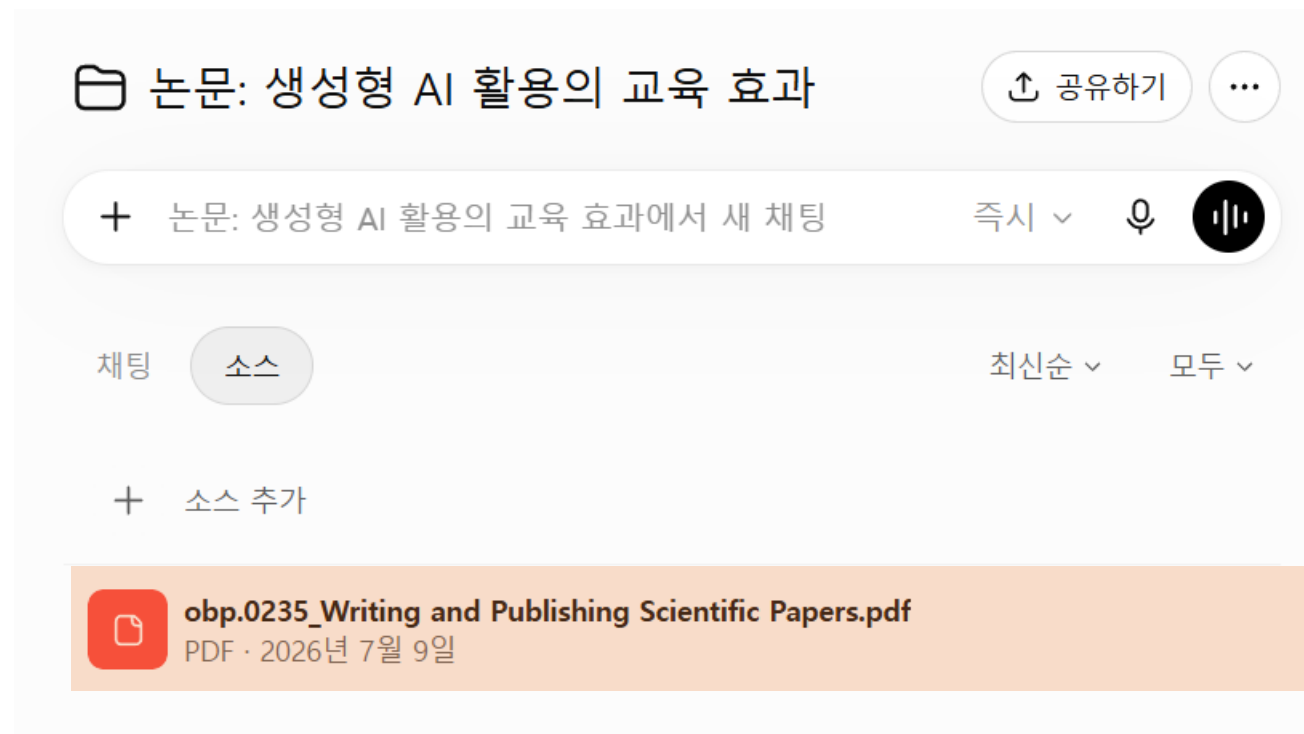
너는 수학교육학 박사 학위를 가진 논문 컨설턴트야.

다음 원칙을 지켜서 답변해줘.

1. 진지하고 학술적인 어조로 답한다.
2. 확인되지 않은 논문명, 저자명, DOI, 학술지명을 생성하지 않는다.
3. 불확실한 내용은 "추가 검토 필요"라고 표시한다.
4. 연구문제/가설/변수/분석방법은 석사논문 수준에서 적당하도록 제안한다.
5. 사용자가 제공한 연구 맥락과 소스에 업로드한 자료를 우선 참고한다.
6. 과도한 인과관계 주장을 피하고 학술적인 주장을 펼친다.
7. 논문에 들어갈 문단의 문체는 항상 간결한 학술적 문체로 작성한다.

2) 프로젝트 [소스](#)

프로젝트에는 인용할 논문 PDF, 설문지(.docx), 설문 결과(.xlsx) 등 참고할 자료들을 추가 ChatGPT에게 소스에 등록된 정보에 기반한 답변을 제공하도록 요구할 수 있다.



답변 생성시 이 파일을 참고하도록 요청

Prompt:

소스에 업로드한 obp.0235.pdf 파일에서 5장의 내용을 요약해줘.

이 책의 제5장 「**How to Compose the Title**」(제목 작성법)은 논문의 제목은 단순한 표지가 아니라 **논문의 내용을 가장 압축적으로 전달하는 핵심 정보**이며, 독자와 검색 시스템이 논문을 처음 접하는 지점이라는 관점에서 제목 작성 원칙을 설명합니다.  obp.0235_Writing and Publishing...

제5장 핵심 내용 요약

1. 제목은 논문의 첫 번째 메시지이다.

저자는 제목이 독자가 논문을 읽을지 결정하는 가장 중요한 요소 중 하나라고 설명한다. 또한 검색 데이터 베이스와 색인 시스템에서 제목은 논문의 검색 가능성을 크게 좌우하므로, **정확하면서도 정보량이 많은 제목**을 작성해야 한다.

3) 프로젝트 채팅

프로젝트 안에서 생성한 대화들은 **같은 프로젝트 맥락** 안에서 이어질 수 있다.

하나의 채팅이 너무 길어지면 참고할 컨텍스트가 너무 많아 응답 속도가 느려질 수 있다.

※ 새 채팅이 필요한 경우: 응답이 눈에 띄게 느려짐. 대화의 주제가 바뀜(문헌 조사 → 서론 작성).

4) 프로젝트 메모리

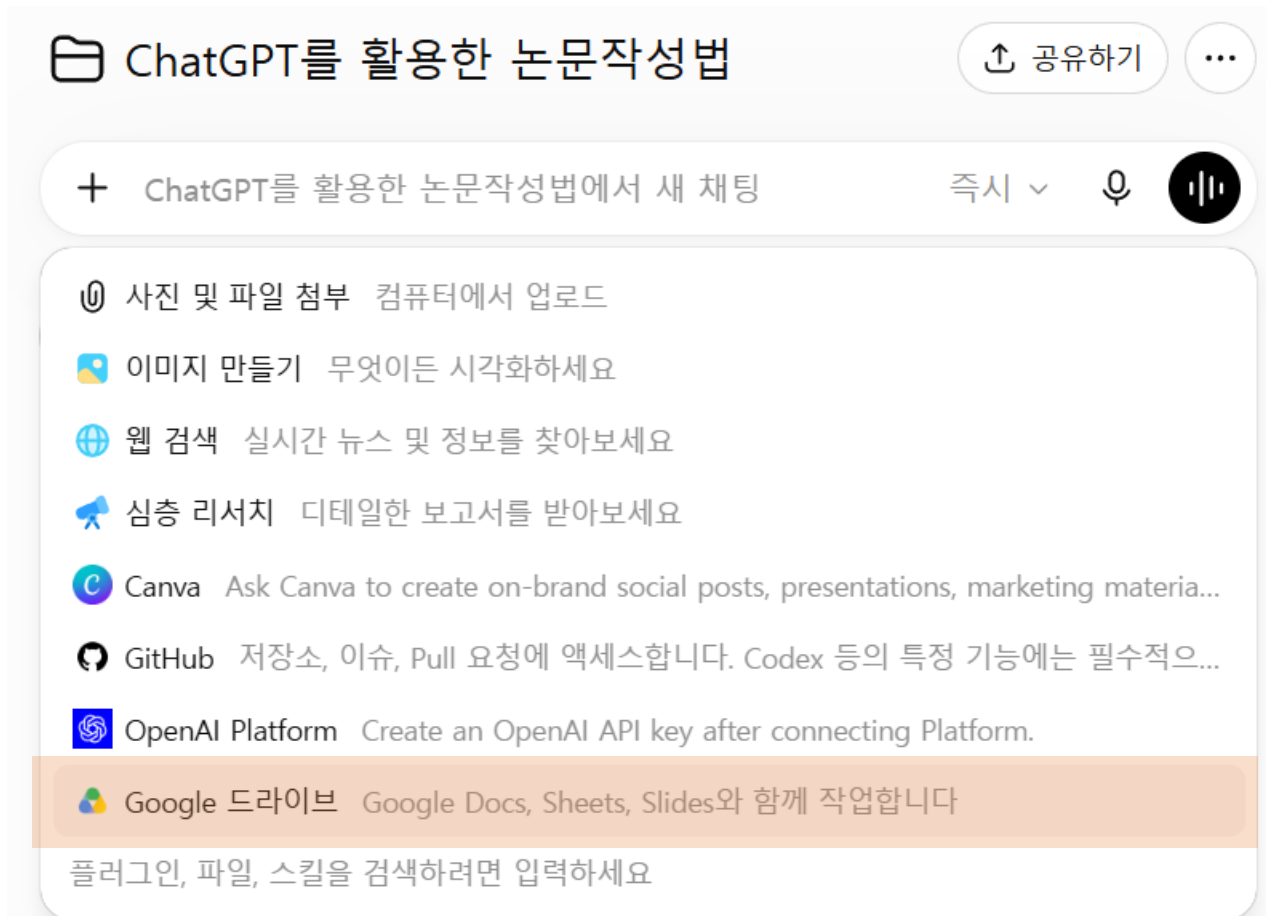
프로젝트 안에서 생성하거나 업로드한 채팅과 파일을 기억하는 **별도의 메모리 구조**가 있다.

새 채팅을 시작하면 이전 채팅의 일부 내용(메모리)만 맥락 정보로 이어질 수 있다.

※ Project-only Memory: 프로젝트의 문맥만 참고함(26년 7월 현재: 기본값만 선택 가능).

5) 프로젝트 도구

프로젝트 채팅 안에서도 일반 ChatGPT에서 쓰는 도구들을 사용할 수 있다.



프로필 > 앱 > 활성화된 앱 > 더 추가하기
에서 Google 드라이브 추가

심층 리서치:

Prompt:

@심층 리서치 "생성형 AI 활용과 학업 성취도의 관계"에 대한 최신 연구 동향을 조사해줘.

생성형 AI와 학업 성취도 연구 동향

- 최근 5년 내 학술 논문과 학회 자료를 체계적으로 수집한다.
- 교육학·심리학·컴퓨터과학 분야의 주요 데이터베이스를 검색한다.
- 실증 연구의 연구설계와 성과 측정 지표를 비교 분석한다.
- 정성적 연구와 윤리·정책 논의를 함께 검토한다.
- 핵심 발견과 연구 공백을 요약해 정책적 시사점을 제시한다.

편집

취소

시작

30

대략 10~15분 정도 소요.

MS 워드 파일 등으로 다운로드할 수 있도록 자료 제공.

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 4.

논문 초안 작성

실습 목표

- ChatGPT를 활용하여 연구 주제를 찾고, 논문의 기본 구조를 설계한다.
- 업로드한 논문 작성 가이드를 참고하여 학술적인 형식으로 논문 초안을 작성한다.
- 대화를 토대로 Copy & Paste하지 않고, Google Docs에 하나의 파일로 작성하도록 한다.
- Google Docs에 논문 구조를 먼저 설계한 뒤, 점진적으로 문서를 수정하여 초안을 완성한다.

※ 주의

본 실습은 ChatGPT에게 “**논문을 대신 써 달라**”고 요청하는 활동이 아니라,
연구자가 생성형 AI를 활용하여 논문 작성 과정을 빠르게 **경험**하도록 하는 데 목적이 있다.

본 실습을 통해 ChatGPT를 이용하여 논문 작성의 구조를 만들고 난 이후,
연구자는 실제 문헌 검토와 자료 분석을 통해 신중하게 초안을 **검토**하고 **검증**하여
본인의 논문을 **스스로의 문장**으로 논문을 **직접 작성**할 것을 권장한다. (연구윤리 고려)

Step 1. 프로젝트 생성

프로젝트 이름: “논문: 생성형 AI 활용의 교육 효과”

- 프로젝트 설정에서 프로젝트 지침 확인
- 프로젝트 소스에서 obp.0235.pdf 파일 업로드 확인
- 도구(+)에서 Google 드라이브 연결 확인

Step 2. 논문 주제 선정

Prompt:

나는 수학 교육학을 전공하고 있는 석사 과정 대학원생이야. 고등학생을 대상으로 “생성형 AI 활용이 수학 학업성취도에 미치는 영향”에 대한 양적 연구를 계획하고 있어. 자료는 설문조사를 통해 수집하고, 실제 중간/기말 성적 데이터를 확보할 예정이야. 분석 방법으로는 회귀 분석을 고려하고 있고, 가능하다면 매개 효과 또는 조절 효과 분석을 포함한 연구로 발전시키고 싶어.

이런 조건을 반영하여 석사 논문 주제 후보를 3개 제안해줘. 각 주제에 대해 다음과 같은 형식으로 작성해줘.

1. 논문 제목
2. 독립변수, 종속변수, 매개변수 또는 조절변수
3. 가능한 연구 질문
4. 이 주제가 석사 논문으로 적절한 이유

1. 생성형 AI 활용 빈도가 고등학생의 수학 학업성취도에 미치는 영향

논문 제목

고등학생의 생성형 AI 활용 빈도가 수학 학업성취도에 미치는 영향: 수학 학습동기의 매개효과를 중심으로

변수

독립변수: 생성형 AI 활용 빈도

종속변수: 수학 학업성취도, 중간·기말 성적

매개변수: 수학 학습동기

가능한 연구 질문

생성형 AI 활용 빈도는 고등학생의 수학 학업성취도에 유의한 영향을 미치는가?

생성형 AI 활용 빈도는 수학 학습동기를 매개로 수학 학업성취도와 관련되는가?

적절한 이유

가장 기본적이고 명확한 연구모형이다. 설문으로 AI 활용 빈도와 학습동기를 측정하고, 실제 성적자료를 종속변수로 활용할 수 있어 양적 연구로 설계하기 쉽다. 매개효과 분석도 석사논문 수준에서 무리가 크지 않다.

2. 생성형 AI 활용 수준과 수학 학업성취도의 관계

논문 제목

고등학생의 생성형 AI 활용 수준과 수학 학업성취도의 관계: 수학 자기효능감의 매개효과

변수

독립변수: 생성형 AI 활용 수준

종속변수: 수학 학업성취도

매개변수: 수학 자기효능감

가능한 연구 질문

생성형 AI 활용 수준은 수학 자기효능감과 관련이 있는가?

수학 자기효능감은 생성형 AI 활용 수준과 수학 학업성취도 간의 관계를 매개하는가?

적절한 이유

단순한 사용 빈도보다 “어떻게 활용하는가”에 초점을 둔다. 예컨대 풀이 확인, 개념 설명, 오답 분석, 문제 생성 등 활용 수준을 구분할 수 있다. 수학 자기효능감은 수학 성취도와 연결하기 쉬운 심리적 변수이므로 이론적 설명력이 높다.

3. 생성형 AI 활용이 수학 성취도에 미치는 영향에서 학습태도의 조절효과

논문 제목

고등학생의 생성형 AI 활용과 수학 학업성취도의 관계에서 수학 학습태도의 조절효과

변수

독립변수: 생성형 AI 활용 정도

종속변수: 수학 학업성취도

조절변수: 수학 학습태도

가능한 연구 질문

생성형 AI 활용 정도는 수학 학업성취도와 관련이 있는가?

수학 학습태도는 생성형 AI 활용 정도와 수학 학업성취도 간의 관계를 조절하는가?

적절한 이유

생성형 AI 활용의 효과가 모든 학생에게 동일하게 나타난다고 보기 어렵다. 학습태도가 긍정적인 학생은 AI를 보조적 학습도구로 활용할 가능성이 높고, 그렇지 않은 학생은 단순 정답 확인에 그칠 수 있다. 따라서 조절효과 모형은 연구의 해석 가능성을 높인다.

Step 3. 논문 구조 설계

Prompt:

2번 연구 주제로 석사 학위 논문을 써보려고 해. IMRaD 구조에 맞게 논문 목차를 설계해줘.

좋은 주제입니다. 특히 **실제 성적 데이터(중간·기말고사)와 설문조사를 함께 활용한다는 점**에서 교육학 석사논문로서 충분한 학술적 가치가 있습니다.

또한 이 연구는 IMRaD(Introduction-Methods-Results-Discussion) 구조를 충실히 따르는 것이 적합합니다. 특히 Introduction에서는 **연구의 필요성 → 선행연구 검토 → 연구문제 및 연구모형**으로 논리를 전개하는 것이 좋습니다.

아래와 같은 목차를 추천합니다.

Step 4. Google Docs에 문서 생성

Prompt:

Google Docs에 "생성형AI_학업성취도_매개효과"라는 제목으로 파일을 생성하고, 이 목차를 입력해줘.

앱 응답 수신함 ▾

Google 드라이브, 또는, Google Docs에서 생성된 파일 확인

완료했습니다.

Google Docs에 "생성형AI_학업성취도_매개효과"라는 제목의 문서를 생성하고, 다음 내용을 입력했습니다.

- 논문 제목
- 목차
 - 초록
 - 제1장 서론
 - 제2장 이론적 배경
 - 제3장 연구 방법

Step 5. 서론 작성

Prompt:

obp.0235.pdf 파일에서 9장의 내용을 참고하고, 서론 부분을 작성해서 Google Docs 문서에 저장해줘.

아래는 **obp.0235.pdf 9장**의 원칙, 즉 서론은 **넓은 배경에서 출발해 구체적 연구문제로 좁혀 가는 funnel 구조**를 취하고, 연구문제와 가설을 명확히 제시해야 한다는 지침을 반영한 초안입니다.

 obp.0235_Writing and Publishing...

제1장 서론

제1절 연구의 필요성

최근 생성형 AI는 학습자가 질문을 입력하면 설명, 예시, 풀이 과정, 피드백을 즉각적으로 제공할 수 있는 도구로 활용되고 있다. 이러한 특성은 수학 학습에서도 중요한 의미를 가진다. 수학은 개념 이해, 절차적 숙달, 문제 해결 전략이 함께 요구되는 교과이기 때문에 학생들은 학습 과정에서 지속적인 설명과 피드백을 필요로 한다. 생성형 AI는 이러한 요구에 대응하여 학생이 스스로 개념을 확인하고, 풀이 과정을 점검하며, 다양한 문제 상황을 탐색할 수 있도록 지원할 가능성이 있다.

Step 6. 연구 방법 작성

Prompt:

obp.0235.pdf 파일에서 10장의 내용을 참고하고, 연구 방법 부분을 작성해서 Google Docs 문서에 저장해줘.

앱 응답 수신함 ▾

2m 46s 동안 생각함 >

완료했습니다. **제3장 연구 방법**을 작성해 Google Docs 문서에 저장했습니다.

문서 링크:

<https://docs.google.com/document/d/1wMjEQlozONZWLCtKMq6DK9gG8NmYGNnHldaKJOzv70g>

📄 ↻ ↺ ...

Step 7. 구조화된 설문지 생성

Prompt:

연구 방법에 명시한 내용을 바탕으로 구조화된 설문지를 만들어줘.

아래는 연구모형에 맞춘 구조화된 설문지 초안입니다.

설문지 초안

연구 주제

고등학생의 생성형 AI 활용 수준이 수학 학업성취도에 미치는 영향: 수학 자기효능감의 매개효과

응답 안내

다음 문항을 읽고 자신의 생각과 가장 가까운 번호를 선택해 주십시오.

- 1 = 전혀 그렇지 않다
- 2 = 그렇지 않다
- 3 = 보통이다
- 4 = 그렇다
- 5 = 매우 그렇다

I. 일반적 특성

1. 성별

① 남학생 ② 여학생 ③ 응답하지 않음

2. 학년

① 고1 ② 고2 ③ 고3

3. 최근 수학 성적 수준

① 상 ② 중상 ③ 중 ④ 중하 ⑤ 하

4. 하루 평균 수학 학습 시간

① 30분 미만 ② 30분~1시간 ③ 1~2시간 ④ 2~3시간 ⑤ 3시간 이상

5. 생성형 AI 사용 경험

① 있다 ② 없다

6. 수학 학습에서 생성형 AI를 사용하는 빈도

① 거의 사용하지 않음 ② 월 1~2회 ③ 주 1~2회 ④ 주 3~4회 ⑤ 거의 매일

II. 생성형 AI 활용 수준

번호	문항	응답
A1	나는 수학 개념을 이해하기 위해 생성형 AI에 설명을 요청한다.	1 2 3 4 5
A2	나는 수학 문제의 풀이 과정을 확인하기 위해 생성형 AI를 활용한다.	1 2 3 4 5
A3	나는 틀린 문제의 오답 원인을 분석하기 위해 생성형 AI를 활용한다.	1 2 3 4 5
A4	나는 하나의 수학 문제에 대해 다른 풀이 방법을 비교하기 위해 생성형 AI를 활용한다.	1 2 3 4 5
A5	나는 이해가 되지 않는 수학 내용을 다시 설명해 달라고 생성형 AI에 요청한다.	1 2 3 4 5

Ⅲ. 수학 자기효능감

번호	문항	응답
B1	나는 수학 문제를 스스로 해결할 수 있다고 생각한다.	1 2 3 4 5
B2	나는 어려운 수학 개념도 노력하면 이해할 수 있다고 생각한다.	1 2 3 4 5
B3	나는 새로운 유형의 수학 문제에 도전할 자신이 있다.	1 2 3 4 5
B4	나는 수학 시험에서 좋은 결과를 얻을 수 있다고 생각한다.	1 2 3 4 5
B5	나는 수학 문제를 풀다가 막혀도 다시 시도할 수 있다.	1 2 3 4 5

IV. 수학 학업성취도

이 영역은 학생이 직접 응답하지 않고, 연구자가 학교 성적자료를 통해 입력하는 것이 적절합니다.

변수명	산출 방식
중간고사 수학 성적	실제 중간고사 원점수
기말고사 수학 성적	실제 기말고사 원점수
수학 학업성취도	중간고사와 기말고사 평균 점수
대안 지표	표준화 점수 또는 학급 내 상대 위치

Step 8. 설문지를 Google Forms로 만들기

Prompt:

Google Forms에서 이 설문지를 자동 생성할 수 있도록 Google Apps Script를 작성해줘.

아래 스크립트를 **Google Apps Script**에 붙여넣고 실행하면 Google Forms가 자동 생성됩니다.

JavaScript

```
function createGenerativeAIForm() {  
  const form = FormApp.create(  
    '생성형 AI 활용 수준과 수학 학업성취도 설문지'  
  );  
  
  form.setDescription(  
    '본 설문은 고등학생의 생성형 AI 활용 수준, 수학 자기효능감, 수학 학업성취도 간의 관계를 분석하기 위한 연구 자료 수집을 목적으로 합니다. 응답 내용은 연구 목'  
  );  
  
  const scale = ['1 전혀 그렇지 않다', '2 그렇지 않다', '3 보통이다', '4 그렇다', '5 매우 그렇다'];  
  
  form.addPageBreakItem().setTitle('I. 일반적 특성');  
  
  form.addMultipleChoiceItem()  
    .setTitle('1. 생성형 AI 활용 경험')  
    .setChoices(scale);  
}
```

Google 드라이브 > + 신규 > 더보기 > Google Apps Script

드라이브

+ 신규

홈

프로젝트

내 드라이브

드라이브

드라이브에서

새 폴더 Alt+C 다음 F

파일 업로드 Alt+C 다음 U

폴더 업로드 Alt+C 다음 I

새 프로젝트

Google Docs

Google Sheets

Google Slides

Google Vids

Google Forms

더보기

Google 드로잉

Google 내 지도

Google 사이트 도구

Google Apps Script

Google Colaboratory

Photo Editor

+ 더 많은 앱 연결하기

여기에 ChatGPT가 만든 스크립트 복사 후 실행 (권한 승인 필요)

Apps Script 설문지 Forms 만들기

실행 createGenerativeAIForm 실행 로그

```
1 function createGenerativeAIForm() {
2   const form = FormApp.create(
3     '생성형 AI 활용 수준과 수학 학업성취도 설문지'
4   );
5
6   form.setDescription(
7     '본 설문은 고등학생의 생성형 AI 활용 수준, 수학 자기효능감, 수학 학업성취도 간의 관계를 분석하기 위한 연구 자료 수집을
8     목적으로 합니다. 응답 내용은 연구 목적으로만 활용됩니다.'
9   );
10 }
```

실행 로그

오후 11:25:45	알림	실행이 시작됨
오후 11:26:04	정보	편집용 URL: https://docs.google.com/forms/d/1PEP0ABs015aCUyLDHfdp-D_Bg6jEFfQULmBca7QNtec/edit
오후 11:26:05	정보	응답용 URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoY76U1K1-Du03HDfEVR2LWnxcfMMn3oYMX6UPypL93hrc3g/viewform

Google 드라이브에서 새로 생성된 Forms 설문지 확인: Forms를 이용한 설문조사 가능

 생성형 AI 활용 수준과 수학 학업

질문

응답

설정

5 중 1 섹션

생성형 AI 활용 수준과 수학 학업성취도 설문지

본 설문은 고등학생의 생성형 AI 활용 수준, 수학 자기효능감, 수학 학업성취도 간의 관계를 분석하기 위한 연구 자료 수집을 목적으로 합니다. 응답 내용은 연구 목적으로만 활용됩니다.

섹션 1 다음 다음 섹션으로 진행하기

5 중 2 섹션

I. 일반적 특성

Step 9. Google Sheets로 설문 결과 생성하기

질문 **응답** 설정

응답 0개

Sheets에 연결

아직 응답이 없습니다. 나중에 다시 확인해 주세요.

생성형 AI 활용 수준과 수학 학업성취도 설문지(응답) ☆ 📎 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

메뉴 🔍 ↶ ↷ 🖨 🗑 100% ▾ W % .0 .00 123 | 기본값 ... ▾ - 10 + B I ↺

D3 ▾ fx

	A	B	C	D	E
	Form_Responses ▾ 🗒				
1	타임스탬프 ▾	1. 성별 ▾	2. 학년 ▾	3. 최근 수학 성적 수준 ▾	4. 하루 평균 수학 학습 시간 ▾
2					
3					
4					
5					
6					

Prompt:

실제 논문 결과에 사용하지 않고, 통계 분석 연습용으로만 쓸 가상자료를 만들고 싶어. Google Sheets에 넣을 수 있는 '모의자료 생성용 Apps Script'를 만들어줘. 회귀 분석 결과와 매개효과 분석 결과가 긍정적으로 나오도록 조정해서 응답 100개를 임의로 생성해줘.

11s 동안 생각함 >

아래 Apps Script는 **통계 분석 연습용 가상자료 100개**를 Google Sheets에 생성합니다.

실제 논문 분석에 사용하지 않도록 시트명, 경고 문구, 자료유형 열에 모두 “**모의자료_실제연구사용금지**” 표시를 넣었습니다.

아래 코드에서 `SPREADSHEET_URL` 에 응답이 저장된 Google Sheets 주소를 넣고 실행하면 됩니다.

 JavaScript 

```
const SPREADSHEET_URL = '여기에_Google_Sheets_URL을_붙여넣으세요';

function createMockSurveyResponsesForAnalysis() {
  const ss = SpreadsheetApp.openByUrl(SPREADSHEET_URL);

  const sheetName = '모의자료_분석연습용_실제연구사용금지';
  const existingSheet = ss.getSheetByName(sheetName);
```

Step 10. 연구 결과 작성

Prompt:

obp.0235.pdf 파일에서 11장의 내용을 참고하고, 연구 결과 부분을 작성해서 Google Docs 문서에 저장해줘.

17s 동안 생각함 >

요청하신 **제4장 연구 결과** 부분을 Google Docs 문서 ****「생성형AI_학업성취도_매개효과」**
******에 저장했습니다.

Google Docs 문서 열기 ↗

작성 시에는 obp.0235.pdf 11장의 원칙에 따라 결과를 해석 중심이 아니라 **수치, 표, 통계량, 검증 결과** 중심으로 제시하고, 논의와 결과를 분리하는 방식으로 구성했습니다.

📎 obp.0235_Writing and Publishing...

다만 문서에 명시했듯이, 이번 결과 부분은 **Google Sheets의 모의자료 기반 작성 연습용 초안**입니다. 실제 학위논문에는 실제 수집 자료로 다시 분석한 결과를 사용해야 합니다.

Step 11. 연구 결과 작성

Prompt:

obp.0235.pdf 파일에서 12장의 내용을 참고하고, 논의 및 결론 부분을 작성해서 Google Docs 문서에 저장해줘.

2m 0s 동안 생각함 >

요청하신 **제5장 논의 및 결론** 부분을 Google Docs 문서에 저장했습니다.

Google Docs 문서 열기 ↗

작성 시 obp.0235.pdf 12장의 원칙에 따라, 논의 부분이 결과를 반복하지 않고 “자료가 무엇을 의미하는가”를 설명하도록 구성했습니다. 또한 새 결과를 추가하지 않고, 과도한 인과 주장을 피하며, 교육적 시사점·한계·후속 연구 제언을 분리했습니다. 특히 12장은 논의에서 결과의 의미, 기존 연구와의 연결, 이론적·실천적 함의, 각 결론에 대한 근거를 제시하되 과도한 일반화를 피하라고 안내합니다.  obp.0235_Writing and Publishing...

 obp.0235_Writing and Publishing...

문서의 목차 부분도 “제4절 후속 연구 제언 및 결론”으로 함께 수정했습니다. 다만 이번 내용은 이전 장과 마찬가지로 **모의자료 기반 작성 연습용 초안**이므로, 실제 논문에는 실제 수집 자료 분석 결과에 맞추어 수정해야 합니다.

Step 12. 초록 작성

Prompt:

obp.0235.pdf 파일에서 8장의 내용을 참고하고, 초록 부분을 작성해서 Google Docs 문서에 저장해줘.

요청하신 **초록** 부분을 Google Docs 문서에 저장했습니다.

Google Docs 문서 열기 ↗

작성 시 obp.0235.pdf 8장의 원칙에 따라, 초록이 연구의 **문제·방법·핵심 결과·결론**을 독립적으로 이해할 수 있도록 구성했습니다. 또한 초록은 본문에 없는 내용을 넣지 않고, 그림·표 참조나 참고문헌 인용 없이 결과 중심으로 간결하게 작성해야 한다는 지침을 반영했습니다.  obp.0235_Writing and Publishing...

문서에는 **주요어**도 함께 추가했습니다. 다만 이번 초록은 기존 장들과 마찬가지로 **모의자료 기반 작성 연습용 초안**으로 표시해 두었습니다.

Prompt:

초록의 영문 버전을 작성해줘. 단순히 번역하지 말고 학술적인 영어로 자연스럽게 작성해줘.

Abstract

This study examined the relationship between high school students' use of generative artificial intelligence (AI) and mathematics achievement, with particular attention to the mediating role of mathematics self-efficacy. Using simulated data from 100 high school students, the study analyzed the associations among generative AI use, mathematics self-efficacy, and mathematics achievement. Generative AI use and mathematics self-efficacy were operationalized as mean scores derived from Likert-scale items, while mathematics achievement was measured as the average of students' midterm and final mathematics examination

Wrap Up: Lessons Learned

ChatGPT를 단순한 글쓰기 도구로 사용하는 것이 아니라,
논문 작성 과정 전체를 보조하는 연구 워크플로 도구로 활용할 수 있다.

- ChatGPT 프로젝트 지침을 통해 논문 작성에 맞는 응답 기준을 설정
- 프로젝트 소스에 업로드한 PDF 자료를 근거로 각 장의 작성 원칙을 반영
- Google Forms와 Apps Script를 활용하여 설문지를 자동 생성
- Google Sheets에 모의자료를 생성하고 통계 분석 결과 모의 시뮬레이션
- 분석 결과를 Google Docs의 논문 문단과 표 형식으로 연결
- 초록, 연구 방법, 연구 결과, 논의 및 결론이 서로 연결되도록 논문 구조를 구성

실습: 본인의 논문 주제로 논문 초안 작성해보기

본인의 논문 주제를 선정하고, ChatGPT를 활용하여 아래와 같은 절차로 논문 초안을 작성하시오.

- 새 프로젝트 생성 → 프로젝트 지침 추가 → 프로젝트 소스 추가 (obp.0235.pdf) →
- 새 채팅 생성 → 논문 주제 정리 → 연구문제 설정 → 연구모형 구성 →
- 새 채팅 생성 → Google Docs 문서 생성 → 설문지 설계 → 모의데이터 생성 →
- 새 채팅 생성 → 연구 방법 작성 → 연구 결과 작성 → 논의 및 결론 작성 →
- 새 채팅 생성 → 서론 작성 → 초록 작성 → 전체 점검

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 5.

초안의 수정과 재구성

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 6.

표와 그림

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 7.

문헌 고찰

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 8.

인용과 참고문헌

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 9.

연구 기획

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 10.

문헌 조사

학습 목표

이 강의에서는 다음과 같은 목표를 달성한다.

서지 관리: Bibliographic Management

서지 관리란 연구에 필요한 문헌 정보를 체계적으로 수집·관리·활용하는 활동을 말한다.

- 수집 (*Collect*)
 - 논문 검색
 - 메타 데이터, PDF 파일 저장
- 관리 (*Organize*)
 - 폴더(Collection), 태그(Tag), 노트(Note) 관리 및 중복 문헌 제거
- 활용 (*Cite & Reference*)
 - 논문 작성 중 인용 삽입
 - 참고문헌 자동 생성 및 스타일 변경

서지 관리는 단순히 ‘논문을 모으는 일’이 아니라, 체계적으로 연구 지식을 관리하는 연구 활동이다.

서지 관리 도구의 필요성

왜 서지 관리 도구를 반드시 써야 하는가?

- 연구 중 문헌 관리의 어려움

서지 정보, PDF 파일이 흩어져 있으면 다시 찾기 어렵다.

인용 형식 수정에 많은 시간이 소요되고, 누락·중복·인용 오류가 발생한다.

- 학술지별 인용 스타일 자동 변환

인용 스타일과 참고문헌 목록은 항상 지정된 스타일을 유지해야 한다.

- 참고문헌 목록 자동 생성

본문에서 인용한 모든 문헌은 참고문헌에 반드시 포함되어야 한다.

참고문헌 목록에 있는 문헌은 반드시 본문에서 한 번 이상 인용되어야 한다.

대표적인 서지 관리 도구



Reference Manager	장점	단점
EndNote	풍부한 기능 (연구기관 친화적)	유료
Mendeley	강력한 기능 (협업 친화적)	Elsevier 의존
Zotero	강력한 크롬 확장과 쉬운 사용법	클라우드 저장 용량 제한 (300MB)

결론: 개인 연구자는 *Zotero* 하나만 제대로 활용해도 대부분의 논문 작성이 가능하다.

Zotero 설치

다운로드: <https://www.zotero.org/download/>

Zotero 9 for Windows 와 Zotero Connector 둘 다 설치



Zotero 9 for Windows

Your personal research assistant

[Download \(64-bit\)](#)

Also available: [Windows ARM](#)

[Installation Help](#)

Other versions ^



Zotero Connector

Save from your browser with a single click

[Install Chrome Connector](#)

Zotero Connectors for other browsers ^

Zotero의 기본 서지 관리

- *My Library*

사용자가 저장한 모든 문헌을 포함하는 전체 보관함

Collection에 들어간 문헌도 기본적으로 My Library에 함께 존재함

- *Collection*

특정 연구 주제나 프로젝트에 관련된 문헌을 묶는 공간

하나의 문헌을 여러 Collection에 넣어도 문헌이 여러 번 복제되지 않음

My Library에 있는 하나의 항목을 여러 Collection에서 참조

Collection 만들기

- Collection 생성

My Library에서 마우스 오른쪽 버튼 → New Collection 선택

Collection 이름 입력: “실습: 생성형 AI와 학업 성취도의 관계”

- 하위 Collection 생성

상위 Collection에서 마우스 오른쪽 버튼 → New Subcollection 선택

하위 컬렉션을 차례대로 생성:

01_이론적 배경

02_선행 연구

03_연구 방법

04_통계 분석

▼ 실습: 생성형 AI와 학업 성취도의 관계

01_이론적 배경

02_선행 연구

03_연구 방법

04_통계 분석

Zotero Connector로 논문 수집하기

수집 준비:

Zotero를 실행하고, 수집하고자 하는 Collection이 열려 있어야 함.

Chrome 브라우저에서 우측 상단에 Zotero Connector 아이콘이 보여야 함.

학술 데이터베이스 접속: Google Scholar (<https://scholar.google.com>)

연구 주제 검색:

검색어: “생성형 AI와 학업 성취도의 관계”

기간 설정: 2026년부터

논문 제목을 선택하여 개별 논문 상세 페이지로 이동

해당 논문의 상세 페이지에서 Chrome 브라우저 우측 상단의 Zotero Connector 아이콘 클릭

학회, 저자 등을 입력해주세요. **상세검색** 레포트 주제 추천부터 **내서재** **알림**

아이디어 **AI 리더** **Citeasy** | **개인구독** **커뮤니티** | **경북대학교** | **로그인 / 회원가입** | **고객센터** | **ENG**

학술저널 **KCI등재** [오류 신고하기](#)

대화형 AI가 학습자의 학습 성과에 미치는 영향 분석

Analysis of the Impact of Conversational AI on Learners' Learning Outcomes

저자정보 유정수(전주교육대학교)

저널정보 한국정보통신학회 > 한국정보통신학회논문지 > 한국정보통신학회논문지 제30권 제2호

[더보기](#)

여기를 클릭하면
현재 페이지의 논문이
Zotero의 해당 Collection에 등록됨

※ 학술 데이터베이스별로 수집이
되는 곳과 안 되는 곳이 있으므로
주로 검색하는 학술 DB를 잘 선정해야 함.

Title, Creator, Year				
Year ^	Creator	Title	Publication	Date
2026	유정수	대화형 AI가 학습자의 학습 성과에 미치는 영향 분석.	Jo... Journal of t...	2026-02...
Full Text PDF			At...	

제목

설명

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 11.

연구 설계

제목

설명

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

Chapter 12.

자료 분석

실습 목표

이 장에서는 연구 기획, 문헌 조사, 연구 설계 단계에서 결정한 사항을 바탕으로 자료를 준비하고, 분석하는 절차를 익힙니다.

- 원자료를 보존하면서 합성 원자료와 검증된 분석용 자료의 역할을 구분합니다.
- 자료 품질, 표본·변수의 특성과 측정도구의 신뢰도·타당도를 순서대로 점검합니다.
- 제공된 R 코드 또는 Jamovi로 연구기획.md의 질문·가설과 연구설계.md의 분석 계획을 실행하고 결과를 읽습니다.
- 분석 결과를 자료분석.md로 작성하고 불일치·수정사항·분석의 한계를 점검합니다.



실습 준비

The *End*.

